UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO

Corso di laurea triennale
Economia: Banche Aziende e Mercati
classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

Analisi dati di una App:

referi
the game changer

Relatore
chiar.ma prof.ssa ***Luisa Scaccia***

Laureanda
Valentina Naldi

Anno Accademico 2023/2024

"Tre passioni, semplici ma straordinariamente forti, hanno governato la mia vita: la sete d'amore, la ricerca della conoscenza e una struggente compassione per le sofferenze dell'umanità"

— Bertrand Russell

Sommario

Analisi dati di una App: 0
1. Introduzione 3
2. La Start-up: Terzabase s.r.l. 4
2.1 Presentazione 4
2.2 Una App, più dispositivi 5
2.3 Revenue Streams 7
2.4 Il mercato dello Sport 8
2.5 Il Target 10
2.6 I competitors 11
2.7 Il Database 12
2.8 Gli obiettivi dell'analisi 14
3. Analisi dei dati 15
3.1 Prima fase: Colab 15
➢ 1-Utenti 15
➢ 2-Match di Padel 18
3.2 Seconda fase: Tableau 21
3.3 Terza fase: Power BI 25
4. Risultati chiave 36
5. Conclusioni 38
Bibliografia-Sitografia 39
Appendice 40
Organigramma della società Terzabase s.r.l. 40

1. Introduzione

L'analisi dei dati rappresenta una risorsa cruciale per le imprese. Offre infatti vantaggi significativi che possono determinare il successo o il fallimento sul mercato. Questo è particolarmente vero per le startup tecnologiche, dove la capacità di raccogliere, analizzare e interpretare i dati può trasformare **idee innovative in realtà di successo**.

L'analisi dei dati permette di identificare le **tendenze** di mercato, cogliere le esigenze degli utenti e i cambiamenti nel loro comportamento in modo da prendere decisioni informate e basate su evidenze concrete. Questo livello di comprensione consente alle startup di sviluppare prodotti e servizi che rispondano efficacemente alle aspettative del mercato, di sviluppare prodotti innovativi che rispondano a esigenze inespresse o non ancora soddisfatte, di confrontarsi con i competitors.

Offre inoltre la possibilità di **personalizzare** l'esperienza del cliente ed offrire soluzioni su misura che rispondano in modo specifico alle sue esigenze, aumentandone così la soddisfazione e la fedeltà. Nel settore sportivo, in particolare, i dati raccolti dai dispositivi indossabili possono essere utilizzati per fornire feedback personalizzati agli atleti, migliorando le loro performance o riducendo il rischio di infortuni.

L'analisi dettagliata dei dati operativi può rivelare **inefficienze** nei processi aziendali, suggerire aree di miglioramento, consentire di ridurre i costi e aumentare la produttività, monitorare metriche e **KPI** (Key Performance Indicators) per avere una chiara visione dei progressi aziendali. Per le startup, che spesso operano con risorse limitate e in settori altamente competitivi, la capacità di monitorare e valutare le performance in tempo reale può rivelarsi fondamentale per adattarsi rapidamente, ottimizzare i processi e mantenere un vantaggio competitivo.

In sintesi, l'analisi dei dati è uno strumento oramai indispensabile per tutte le imprese, per le startup tecnologiche in particolare. La capacità di raccogliere e analizzare i dati consente alle aziende di prendere decisioni più informate, ottimizzare le operazioni, personalizzare l'esperienza del cliente, guidare l'innovazione e valutare le performance. Non solo un vantaggio, ma una necessità strategica per garantire la crescita e il successo a lungo termine.

2. La Start-up: Terzabase s.r.l.

2.1 Presentazione

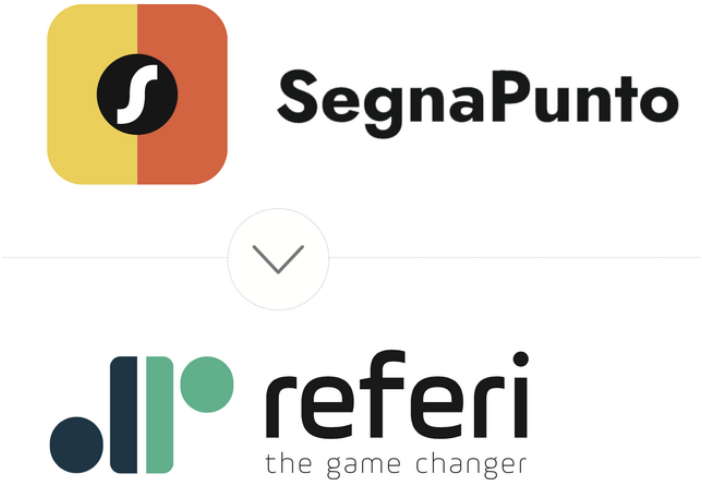
L'idea emerge dall'esigenza di ricordare il punteggio mentre si sta giocando a Tennis. Non trovando soluzioni veloci e comode nasce l'App 'SegnaPunto' che si propone di realizzare un 'segnapunteggio' per alcuni sport, quali Tennis, Padel e Tennis da tavolo. Il progetto, partito a settembre 2019, arriva allo sviluppo del primo prototipo funzionante e, nel maggio 2020, alla creazione della società Terzabase S.r.l. Realizzata con il linguaggio di programmazione Livecode, l'applicazione per Smartphone e Tablet si collega a un pulsante bluetooth indossato dai giocatori e consente di aggiornare il punteggio: basta un click! L'idea è di far vivere una nuova esperienza sul campo, giocare come in un torneo ufficiale, senza più litigi e avere a portata di mano le statistiche di gioco.

Nel corso del 2021, a seguito di numerose richieste ricevute da parte dei circoli sportivi, la Start-up concentra le sue energie sulla realizzazione di un nuovo prodotto, un device che permetta ai circoli stessi di usare SegnaPunto con una qualsiasi televisione e proiettare "facilmente" il tabellone punti.

La società Terzabase s.r.l. è iscritta nel Registro delle imprese nella sezione speciale in qualità di Start-up innovativa, in quanto titolare di una privativa industriale, nella fattispecie un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, privativa afferente all'oggetto sociale e all'attività dell'impresa. In appendice l'organigramma della società.

Dalla sua costituzione la società ha dunque sviluppato l'applicazione mobile in ambito sportivo dapprima denominata SegnaPunto e, in seguito al rebranding in chiave internazionale (fig.1), chiamata **Referi** e destinata alla clientela sia consumer che business. Il nuovo Brand è stato registrato come marchio in Italia e nell'Unione Europea (marchio UE). Qui un video di breve dimostrazione.

Fig. 1: rebranding da SegnaPunto (2020) a Referi (2022)



Fonte: pagina Facebook https://www.facebook.com/segnapunto

2.2 Una App, più dispositivi

La App Referi (fig. 2) interagisce con i pulsanti bluetooth (ReTouch), dispositivi indossabili dagli sportivi anche tramite braccialetti (ReBand), per l'aggiornamento del punteggio e per fornire ai giocatori molti diversi servizi. Si adatta a vari sport e format di match, in singolo e doppio. Il tabellone e la voce dell'arbitro virtuale possono inoltre essere trasmessi WiFi a monitor e Smart TV.

Fig. 2: Pulsanti bluetooth ReTouch, braccialetto ReBand e interfaccia grafica Referi

Fonte: sito web Referi, https://www.referi.io/it/

La App richiede la registrazione dell'utente, che può essere nelle modalità Player o Club. Nella modalità Player (fig. 3) il giocatore, dopo aver acquistato i pulsanti dovrà associarli al suo account, selezionare lo sport, inserire i nomi dei giocatori e dar avvio alla partita. Per ogni click sul bottone di un giocatore gli verrà attribuito un punto.

Referi mostra il punteggio aggiornato in tempo reale sul display del tablet o smartphone, mentre la voce dell'arbitro virtuale lo annuncia e ricorda i cambi campo, i turni di battuta, l'ordine di servizio, il giocatore in ricezione e la posizione in campo in caso di Tiebreak.

Fig. 3: utilizzo della App in modalità Player

Fonte: sito web Referi, https://www.referi.io/it/

In modalità Club (fig. 4) il sistema RePlay, associato a due pulsanti ReTouch e a uno schermo TV, porta sui campi di Tennis e Padel un tabellone punti digitale, un arbitro virtuale e un'esperienza di gioco professionale. Referi registra i punteggi e le statistiche di ogni match.

Fig. 4: utilizzo della App in modalità Club

Fonte: sito web Referi, https://www.referi.io/it/

2.3 Revenue Streams

L'income si basa sulla vendita del Kit pulsanti bluetooth + braccialetti a €130; Kit pulsanti + cassa ReSound a €189; solo pulsanti a €99; Kit RePlay per i Club a €300 e abbonamento annuale a €99. La App Referi, disponibile negli store di Google ed Apple, fornisce inoltre ai giocatori funzionalità gratuite ed altre più specifiche a pagamento (€ 18/anno) quali le statistiche di gioco (fig. 5).

Fig. 5: App Referi, funzionalità Freemium per Player e Club

Player

App Italiano / Inglese	**Free**
Multi Sport	**Free**
Lingua della Voce Inglese, Italiano, Spagnolo, Francese, Portoghese	**Free**
Tabellone punti standard	**Free**
Setting partita avanzati	**Free**
Personalizza Tabellone Differenti modelli	$
Personalizza colori e font	$
Statistiche	$

Club

Tutte le funzioni giocatori	$
RePlay Utilizzo e aggiornamento del sistema RePlay illimitato in qualsiasi device	$
Messaggi La possibilità da parte dei circoli di inviare messaggi dedicati ai giocatori	$

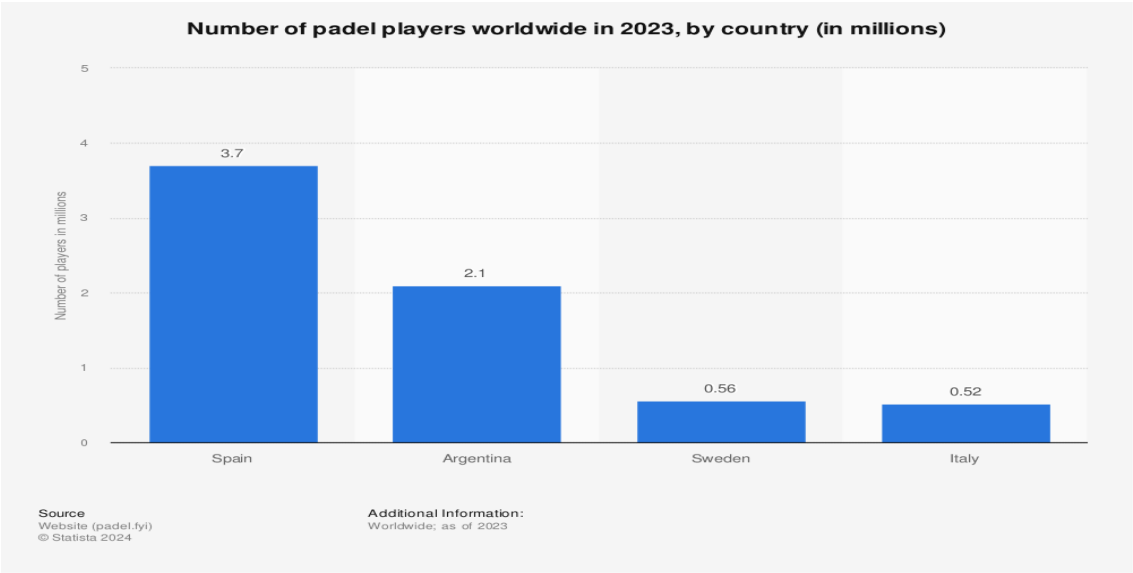
Fonte: documentazione fornita da Terzabase s.r.l.

L'impresa inoltre non esclude l'opportunità di partnership con altre sport companies, potendo personalizzare e brandizzare i dispositivi, con imprese produttrici di accessori e attrezzature, con società di advertising consentendo l'inserimento di messaggi pubblicitari nella propria piattaforma.

2.4 Il mercato dello Sport

La tecnologia sviluppata dalla Start-up si presta ad essere applicata in diversi sport: Tennis, Padel, Ping-pong e Teqball. Sport che coinvolgono un numero stimato di giocatori superiore a 405 milioni di cui 324 milioni i giocatori amatoriali (Source: International Table Tennis Federation, International Tennis Federation, International Padel Federation, 2022). Il più promettente è sicuramente il Padel, senza però escludere il Tennis, un settore maturo nel quale i giocatori amatoriali (e non) hanno ugualmente interesse a tenere traccia del punteggio e delle statistiche di gioco. Non è neanche da escludersi che tanti (già) giocatori di altri sport siano travolti dal dilagante entusiasmo per il Padel. L'Italia figura tra i paesi con il numero maggiore di giocatori di Padel (fig. 6), a dimostrazione della popolarità raggiunta da questa disciplina nel nostro paese e in Europa più in generale.

Fig.6: numero di giocatori di padel nel mondo nel 2023 per le 4 nazioni a maggiore diffusione



Fonte: Statista, 2024

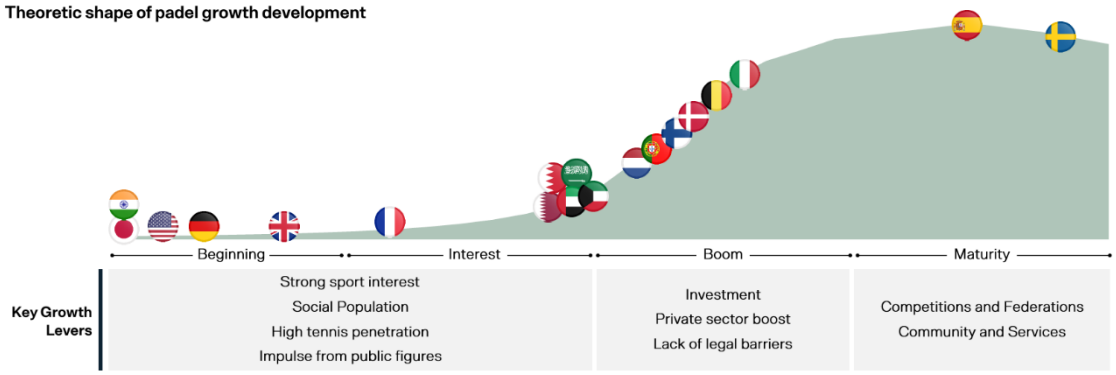
La crescente popolarità del Padel offre a Referi un'opportunità unica per affermarsi. Nonostante l'impatto negativo della pandemia di Covid-19 sull'industria sportiva, l'analisi del mercato ha evidenziato segni di ripresa grazie a innovazioni continue e al desiderio diffuso di riprendere la pratica sportiva. La crescente consapevolezza dei benefici di uno

stile di vita sano e la maggiore partecipazione delle donne nello sport stanno ulteriormente alimentando la domanda di tecnologie e applicazioni sportive.

Il mercato del padel sta vivendo una crescita significativa e sostenibile, caratterizzata da un'espansione globale differenziata (fig. 7) e da una crescente professionalizzazione. La popolarità del padel si sta diffondendo oltre i suoi mercati tradizionali (Europa e America Latina), guadagnando terreno anche in Nord America e Asia.

Questo fenomeno è supportato da crescenti investimenti nel numero dei campi, nella tecnologia dei materiali e nelle strutture di supporto. Deloitte ha stimato in 85000 il numero dei campi di Padel al 2026 ed un giro d'affari di 2 miliardi di € tra nuovi campi, servizi club, attrezzature, abbigliamento e accessori.

Fig. 7: stadi del mercato nazionale del Padel per alcune nazioni



Fonte: Playtomic202306_Global_Padel_Report_2023

L'industria del padel è fortemente orientata ai giocatori, concentrandosi sul comportamento e sulle dinamiche dei partecipanti. La professionalizzazione del settore è evidente nella maggiore attenzione alla formazione di giocatori e allenatori e nello sviluppo di tornei professionali, connotati da crescente competitività.

L'innovazione tecnologica sta giocando un ruolo cruciale, migliorando l'esperienza dei giocatori e l'offerta da parte dei club. Questo progresso tecnologico, insieme al crescente

coinvolgimento di sponsor e media, sta aumentando la visibilità del padel e creando nuove opportunità di monetizzazione.

In sintesi, nonostante le sfide poste dalla pandemia, il mercato del padel è in rapida espansione, anche sulla scia del crescente interesse per il fitness e le attività sportive. La combinazione di investimenti strategici, espansione internazionale, orientamento al giocatore e innovazione tecnologica sta trasformando il padel in un fenomeno sportivo globale con un grande potenziale economico e solide basi per una crescita sostenibile.

Referi ha l'opportunità di capitalizzare su queste tendenze positive, offrendo una soluzione tecnologica avanzata ed integrata di potenziale impatto nel modo in cui lo sport viene giocato e gestito.

2.5 Il Target

Il Target individuato è costituito da tutte le persone che praticano sport di racchetta, anche occasionalmente: 1,6 milioni di potenziali clienti.

Da una prima analisi, e dai contatti avuti con i clienti, si è constatato che i praticanti presentano alcune comuni caratteristiche:

• comprano gadget tecnologico

• sono aperti a nuove esperienze di gioco

• appartengono alla categoria medio/alto spendente

• uomini di età maggiore di 40 anni

Oltre ai giocatori (players) un secondo target è costituito dal “Circolo sportivo”, la cui individuazione deriva dai ripetuti contatti da parte dei circoli sportivi che venivano a conoscenza del prodotto tramite campagne sponsorizzate. L’interesse emergente risultava essere un tabellone segnapunti “tecnologico” nei propri campi, quale offerta di un nuovo servizio ed innovativa esperienza di gioco.

2.6 I competitors

Lo studio dei concorrenti (fig. 8) è stato condotto in collaborazione con X-Culture, realtà internazionale di Business experience che riunisce studenti provenienti da università sparse in tutto il mondo, crea team multinazionali di lavoro e fa loro acquisire esperienza sul campo. Dallo studio di una company, del suo modello di Business, del suo mercato e, appunto, dei suoi concorrenti ciascun team realizza un report con analisi, idee, consigli e strategie di marketing. In particolare Referi ha potuto contare su circa 150 report, dalla cui sintesi sono emerse come caratteristiche distintive e vincenti la voce dell'arbitro virtuale, il tabellone punti appositamente realizzato per i circoli sportivi e la possibilità di applicarsi a più sport. Tra i competitors anche realtà che contano più di 500 mila download a riprova dell'attrattività del mercato.

Fig. 8: Referi e i principali competitors a confronto

	Referi	Smashpoint	Zepp	Babolat PIQ	SwingVision*	Mojjo**
MULTISPORT	✓			✓		
REMOTE CONTROL OF THE POINTS	✓	✓	✓		✓	✓
VOICE	✓					
SCOREBOARD FOR CLUB	✓					
STATISTICS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PERFORMANCE Advanced ***			✓	✓	✓	✓

* A.I non in uso

** Uso A.I. + Videocamere installate

*** Per prestazioni avanzate si intendono riconoscimento delle prestazioni durante il gioco.

Fonte: documentazione fornita da Terzabase s.r.l.

2.7 Il Database

La Start-up ha utilizzato due differenti servizi in cloud per lo storage e la gestione dei dati, Filemaker e Microsoft Azure SQL Database. Nel primo sono stati registrati, a partire dai primi accessi, i dati relativi agli utenti, quali informazioni anagrafiche, acquisti, abbonamenti e numero di partite in modalità aggregata per utente mentre il secondo DB, verso cui sono stati progressivamente spostati i flussi di registrazione dati, contiene le tabelle prese in esame.

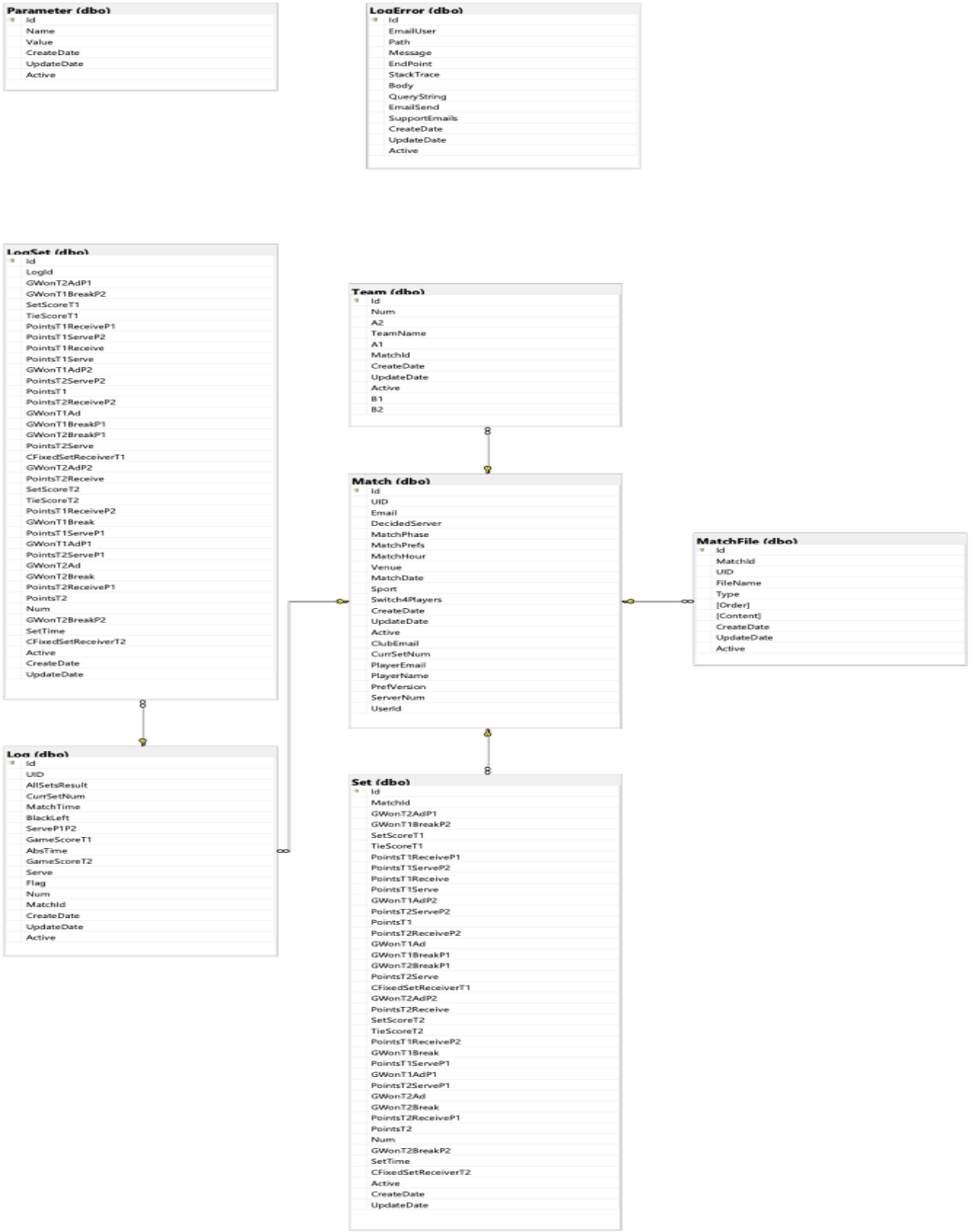
Per non compromettere la performance è preferibile non effettuare l'analisi direttamente sul DB Azure ma piuttosto estrarne una copia. Dopo una prima analisi della struttura si è proceduto alla anonimizzazione dei dati per l'estrazione di copia delle tabelle di interesse. Lo studio si è concentrato in particolare su quelle relative agli utenti e alle partite e principalmente è stato finalizzato alla creazione di una Dashboard di data Visualization (fig. 9).

Fig. 9: fasi di analisi dal database alla Dashboard

Fonte: documentazione fornita da Terzabase s.r.l.

A titolo esemplificativo si riporta lo schema relazionale delle tabelle per l'analisi dei match, fig. 10. Lo studio ha comportato l'estrazione delle tabelle dal database originale , l'applicazione di opportuni filtri, la pulizia e la join tra alcune tabelle per ottenere solo i dati di interesse.

Fig. 10: schema relazionale delle tabelle estratte per l'analisi delle partite giocate



Fonte: documentazione fornita da Terzabase s.r.l.

2.8 Gli obiettivi dell'analisi

Inizialmente il progetto, afferente al corso Digital Restart - Data Analysis tenuto da Talent Garden Milano, è stato finalizzato alla realizzazione di una Dashboard con Tableau. Successivamente in accordo con la Start-up si è deciso di specificare ulteriormente gli obiettivi e di creare una seconda Dashboard con PowerBI, software fornito gratuitamente da Microsoft per l'analisi dati e la creazione di report e dashboard aziendali.

Complessivamente gli obiettivi di analisi sono stati:

- individuazione KPI;
- creazione di report per approfondire il trend di registrazione utenti;
- creazione di report per focus sulle partite;
- creazione di dashboard per la visualizzazione dei dati più significativi;
- identificazione degli utenti più attivi;
- creazione avvisi di alert per gli utenti che riducono l'utilizzo;
- analisi del target player e confronto con target inizialmente delineato.

3. Analisi dei dati

3.1 Prima fase: Colab

Le tabelle estratte in formato csv dal DB Azure SQL e salvate in una cartella Drive, sono state inizialmente analizzate con Google Colaboratory, un blocco note che Google fornisce gratuitamente per scrivere, eseguire e condividere codice **Python** senza bisogno di alcuna configurazione. I Notebook così prodotti vengono salvati in Google Drive.

Google Colaboratory (Colab) è funzionale all'analisi preliminare delle singole tabelle, alla loro pulizia in caso di dati mancanti o chiaramente errati, all'incrocio delle stesse per integrazione dei dati, all'aggregazione in analisi temporali e per tipo utente, alla generazione di un output in formato tabellare (csv o xlsx) dei risultati e di un file con dati utente e match più semplice da analizzare con strumenti di Data Visualization, come Tableau e PowerBI.

In particolare, sono stati creati due Notebook di estensione .ipynb: uno relativo agli utenti (numero totale= 2526 a febbraio '24) e uno relativo alle partite (numero totale=6378 a febbraio '24). Per ognuno di questi la scrittura del codice prevede una prima dichiarazione di importazione delle librerie utilizzate, p.e. pandas e matplotlib, poi codice per il collegamento a Drive, per la connessione alle tabelle, e per la definizione di funzioni, siano esse di raggruppamento, di valorizzazione variabili, di creazione grafici o di istruzione per salvare i risultati in file excel e csv.

- **1-Utenti**

Relativamente al Notebook utenti, un primo grafico (fig. 11), che mostra il numero degli utenti per data di creazione account, è stato ottenuto con il seguente codice Python:

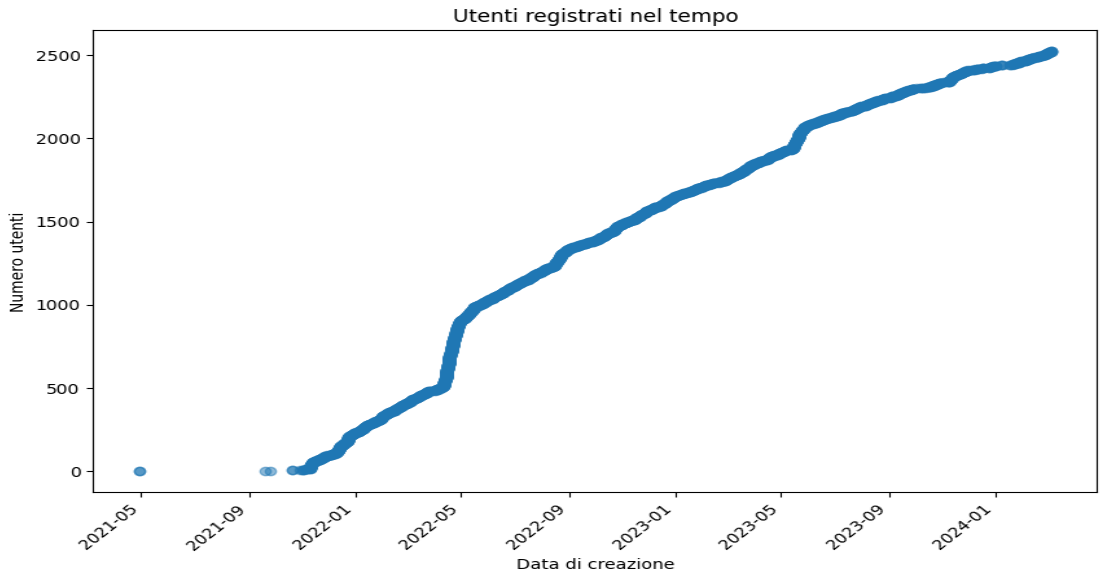
```
#Un primo grafico: gli utenti registrati nel tempo
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(x=Utente_df['CreatedOn'], y=Utente_df.index, alpha=0.5)

# Orienta le date sull'asse X a 45 gradi
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
```

```
# Aggiungi etichette e titoli
plt.xlabel('Data di creazione')
plt.ylabel('Numero utenti')
plt.title('Utenti registrati nel tempo')

# Mostra il plot
plt.show()
```

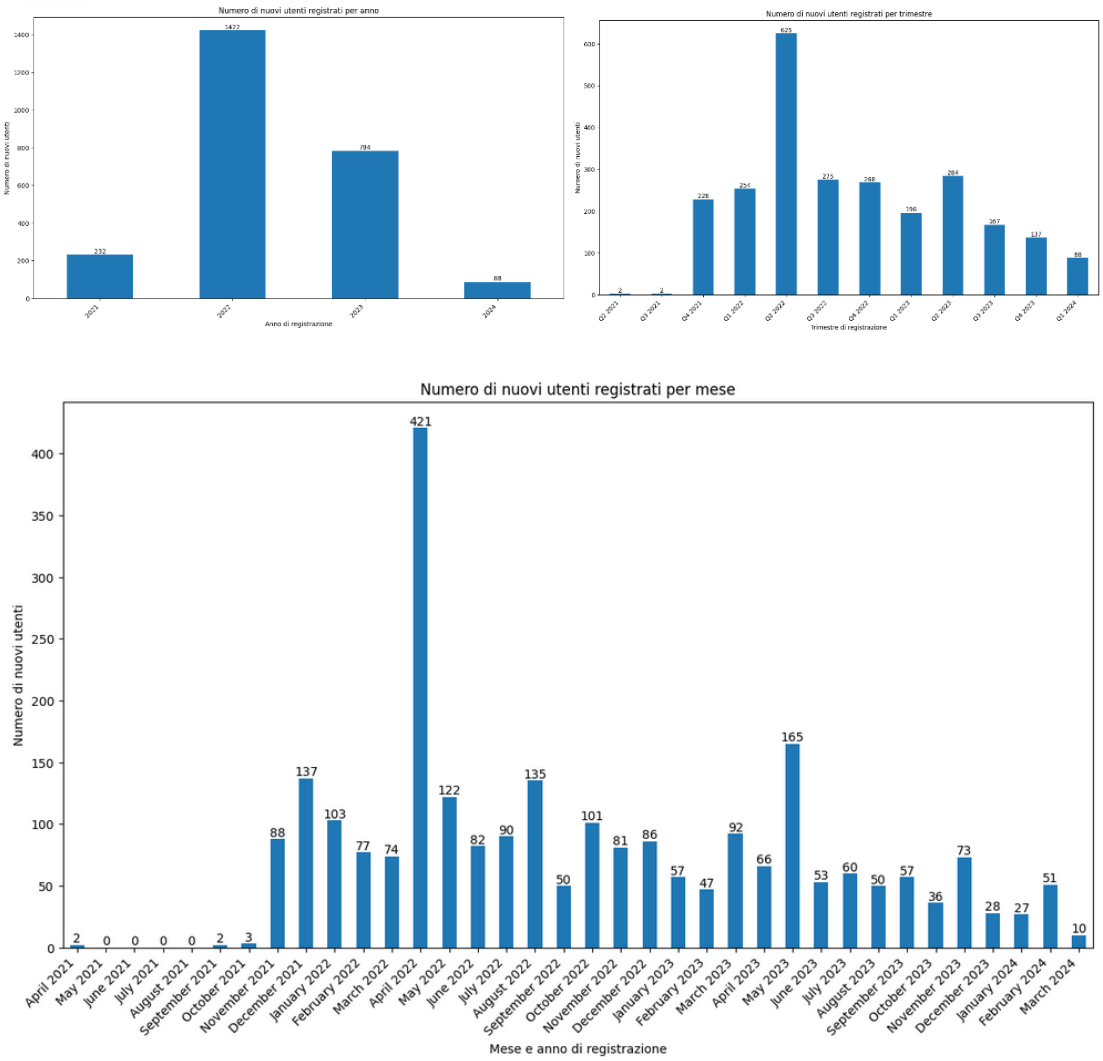
Fig. 11: grafico degli utenti che si sono registrati alla App Referi per data di creazione account



Un secondo grafico raggruppa tutti gli utenti per anno, trimestre (quarter) o mese di registrazione dell'account (fig. 12) in base all'input dato a video:

```
# Raggruppo tutti gli utenti per mese, trimestre e anno
user_input = input("Come vuoi raggruppare? Totale T, per mese M
(default), per trimestre Q, per anno Y:  ")
if user_input=='T' or user_input=='t':
  #Totale utenti
  print(Fore.RED +"Totale utenti:", Utente_df.shape[0])
else:
    t,label= FunzUserInput(user_input)
    grouped_df = FunzRaggruppamento(Utente_df,t)
    carattere1='utenti'
    carattere2='registrati '
  # Creo il grafico
    FunzCreaGrafico(grouped_df, carattere1, carattere2, label)
```

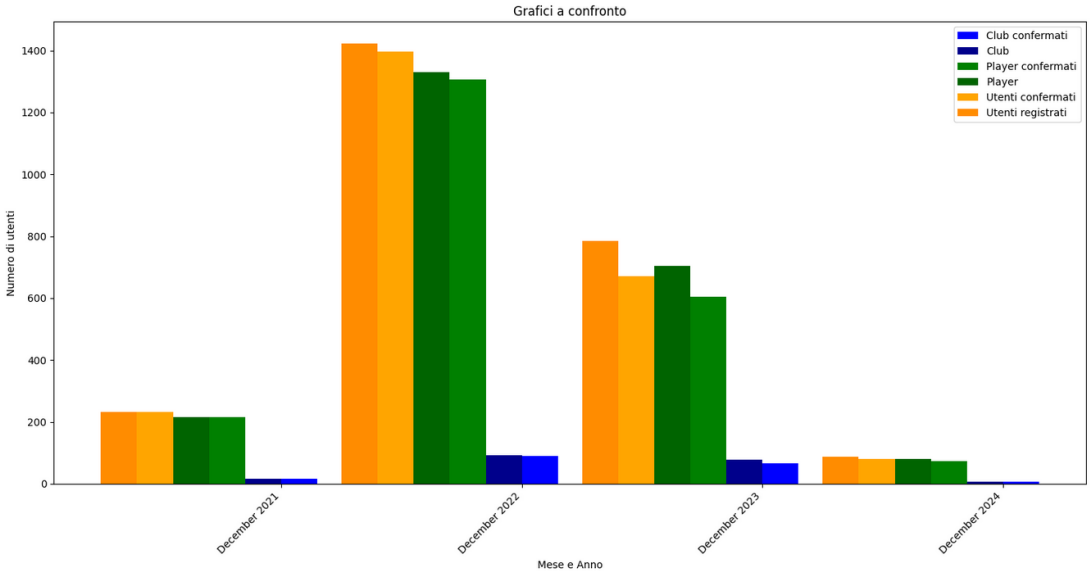
Fig. 12: raggruppamento degli utenti per anno, trimestre(quarter) e mese di registrazione account



Si può notare come il numero di nuove registrazioni per trimestre nel 2023 e nel 2024 diminuisca rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente: il successo di adesioni del 2022 sarebbe legata ad una sostenuta campagna di marketing per far conoscere la app.

Quindi il focus dell'analisi è stato rivolto alla creazione di analoghi grafici per utenti che, dopo la registrazione in app, hanno confermato l'email (2380 su 2526), alla distinzione tra utenti Player solo registrati (2331) e anche confermati (2200) e tra Club solo registrati (195) e anche confermati (180). Si riporta il grafico conclusivo in fig. 13.

Fig. 13: grafici a confronto; numero di nuovi utenti raggruppati per anno di registrazione alla App e con differenti livelli di dettaglio. Club= tutti; Club confermati= solo club che hanno confermato l'e-mail dopo la registrazione. Player= tutti; Player confermati= solo player che hanno confermato l'e-mail dopo la registrazione; Utenti registrati= Club+ Player; Utenti confermati=Club confermati + Player confermati



- **2-Match di Padel**

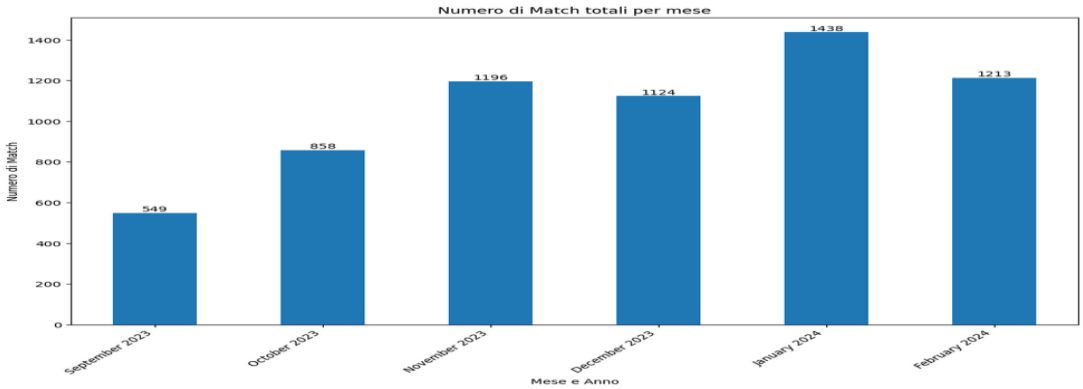
Nel Notebook dei Match è stato necessario un lavoro di selezione dei campi e di join tra più tabelle per predisporre un dataframe funzionale all'analisi sia in Colab sia nelle fasi successive. Si è scoperto, tra l'altro, un bug (poi corretto) del programma che (solo) in alcune circostanze non valorizzava l'identificativo utente nella tabella delle partite, rendendo necessario uno dei join di cui sopra per completare la valorizzazione del campo.

Poiche la registrazione dei dati nel database Microsoft Azure è entrato a regime a fine agosto 2023 e poiché il livello di dettaglio deciso per l'analisi dei dati è quello mensile, in accordo con il CEO della Start-Up, si è deciso di considerare i dati a partire dal 1 settembre 2023. Inoltre, dovendo chiudere il progetto entro la scadenza della chiusura del corso (13 marzo 2024) si è dovuto restringere l'intervallo fino a febbraio 2024. Quindi si sono selezionati i dati nel range di date 1 settembre 2023 - 29 febbraio 2024, solo di

Padel, privi di valori mancanti o chiaramente errati (durate partita superiori al valore soglia= 5h), per un totale di 6378 partite.

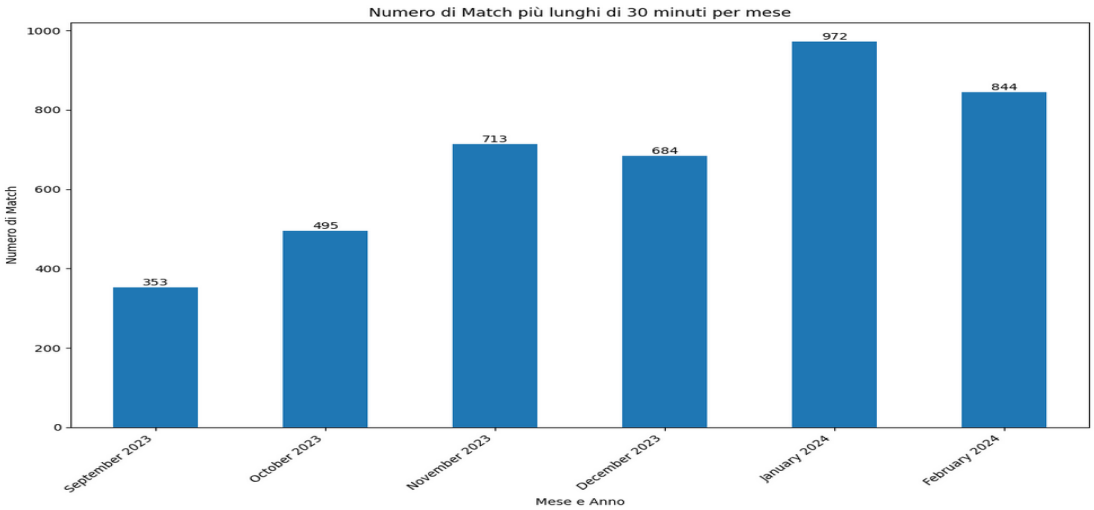
Il raggruppamento delle partite per mese (fig. 14) evidenzia un trend tendenzialmente crescente del numero di partite di Padel complessivamente giocate da utenti Player e Club. Dato il ristretto intervallo temporale considerato (per le ragioni sopra esposte) non è possibile osservare eventuali fenomeni di stagonalità. Questo limite sarà superato nel tempo grazie alla disponibilità dei nuovi dati.

Fig. 14: raggruppamento match di Padel per mese, dati da settembre '23 a febbraio '24



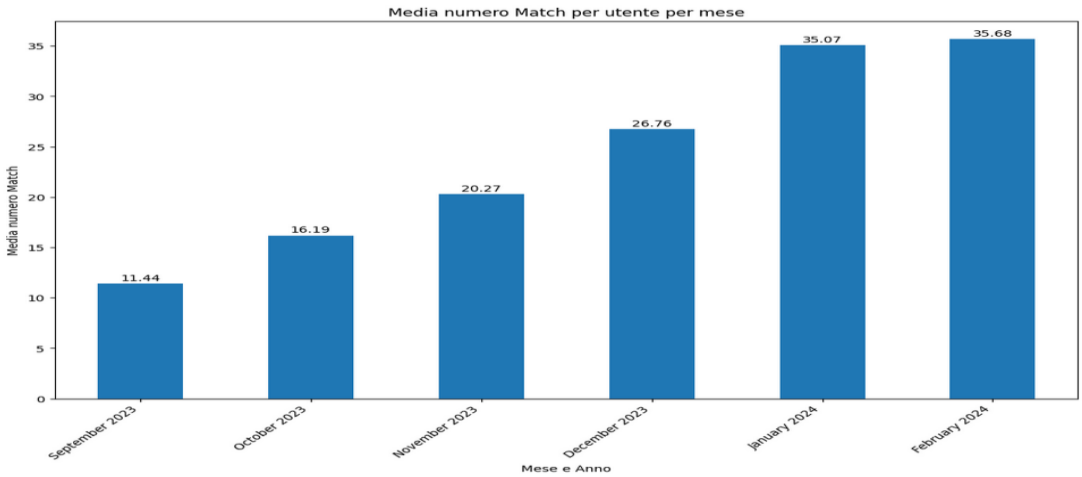
Un secondo raggruppamento per mese si è focalizzato solo sulle partite con durata superiore ai 30 minuti (fig. 15). Si conferma lo stesso trend visto in precedenza.

Fig. 15: raggruppamento per mese dei match di Padel più lunghi di 30 minuti



Quindi si è passati al calcolo della media delle partite giocate ad utente per mese (fig. 16). I valori comprendono sia le partite di utenti player individuali sia quelle dei club già aggregati, ma forniscono comunque un indicatore della media degli accessi alla app, anch'essa tendenzialmente in crescita. In ulteriori analisi si differenzierà la media per tipo utente.

Fig. 16: media del numero dei match di Padel per utente (Club e Player senza distinzione) per mese



Trend analoghi si riscontrano nei grafici del tempo totale di gioco in partite di Padel per mese, del tempo di gioco in partite di durata superiore ai 30 minuti (fig. 17) e della media del tempo giocato per utente per mese (fig. 18).

Fig. 17: ore di gioco per mese per tutte le partite e per le partite più lunghe di 30'

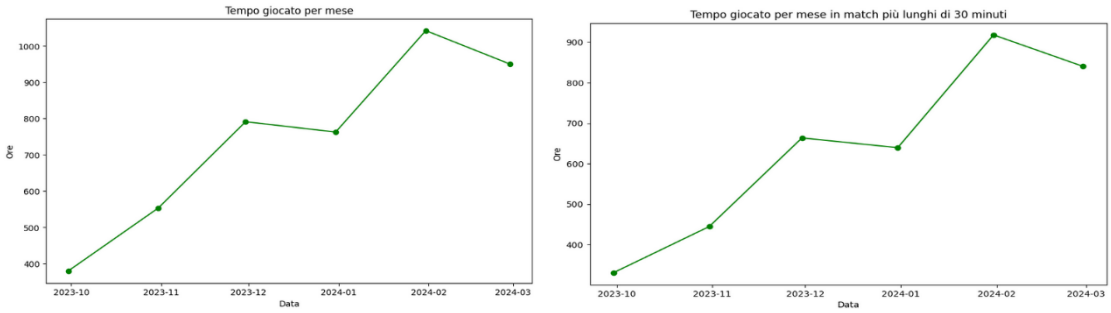
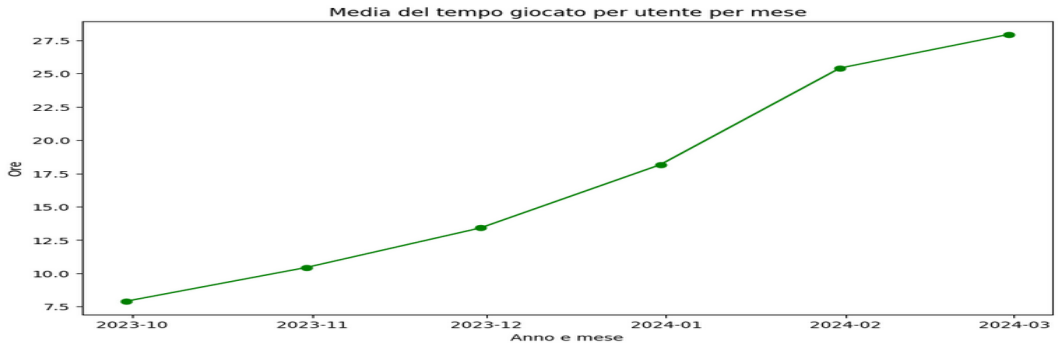


Fig. 18: media del tempo giocato in ore per utente per mese



Con poche istruzioni posso creare un file excel per salvare i risultati visualizzati nei precedenti grafici e un file csv dove copiare il dataframe opportunamente predisposto con i campi di interesse che sarà utilizzato nella seconda fase dell'analisi in Tableau.

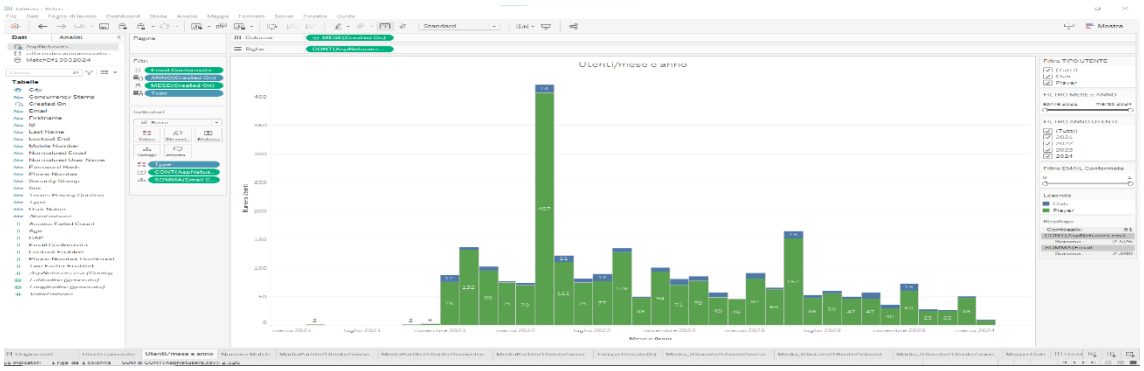
```
#Creo il file Excel per i risultati e il file CSV per Tableau
    data_corrente = datetime.now().strftime("%d%m%Y")
    df = Match_Finale_df.copy()
    percorso_file_excel="/content/drive/RisultatiMatch" +
     data_corrente + ".xlsx"
    nome_Sheet='Db_matchFinale '
    df.to_excel(percorso_file_excel, sheet_name=nome_Sheet
     ,engine='openpyxl', index=False)
    percorso_file_MatchDf="/content/drive/MatchDf" + data_corrente
     + ".csv"
    Match_Finale_df.to_csv(percorso_file_MatchDf, index=False)
```

3.2 Seconda fase: Tableau

Tableau (by Salesforce) è un'applicazione desktop per la Data Visualization piuttosto intuitiva: consente la creazione di **report** per focus verticali e di **dashboard** sugli indicatori aziendali significativi, che si vogliano monitorare più frequentemente. Uno dei vantaggi nell'utilizzo è la possibilità di aggiungere dei filtri che rendono interattiva la fruizione. In figura 12 è stato riportato il grafico, ottenuto con codice Python, del raggrupamento degli utenti per mese. In figura 19 come appare il medesimo grafico in un report di Tableau, con la possibilità di selezionare per tipo utente (Player/Club), per anno

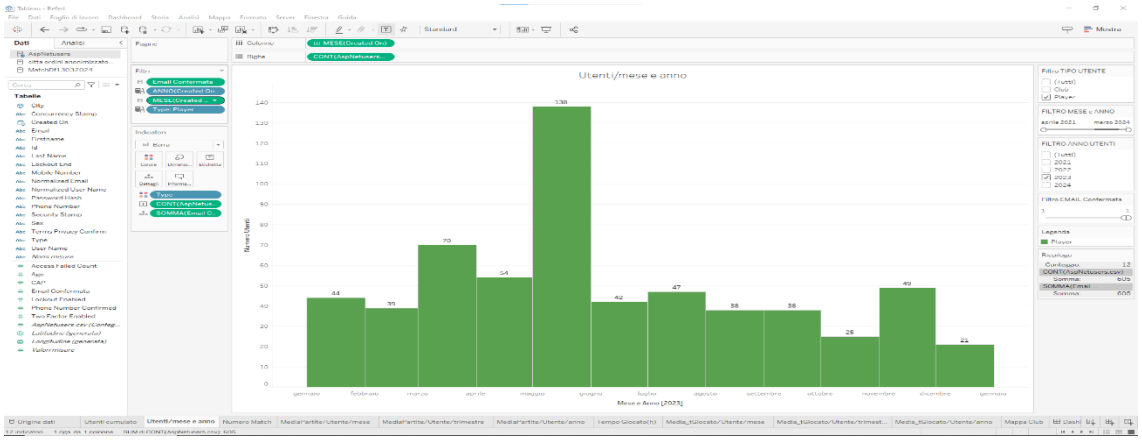
di iscrizione o intervallo di date e per utenti con email confermata oppure no. Senza una riga di codice!

Fig. 19: distribuzione degli utenti per mese di registrazione alla App



La selezione può inoltre essere multipla, consentendo di impostare più filtri contemporaneamente: per esempio solo utenti Player iscritti nel 2023 che abbiano confermato l'email (fig. 20).

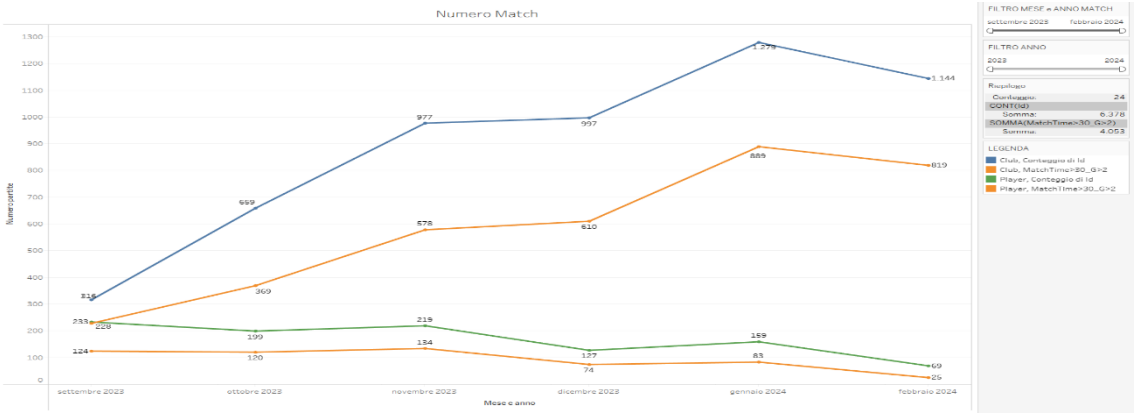
Fig. 20: distribuzione degli utenti per mese in base ai filtri impostati



In figura 21, invece, sono riportati i conteggi delle partite per mese, distinti per utente e con il dettaglio di quelle che rispondono ad una duplice condizione: più lunghe di 30 minuti e con più di due game giocati. Si può notare a colpo d'occhio come, pur essendo

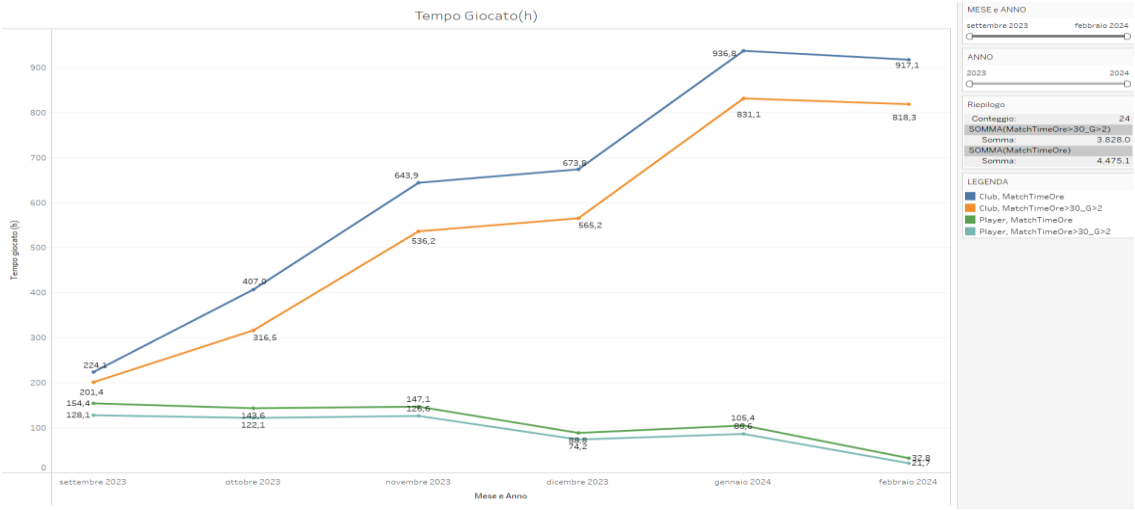
il numero dei Player la stragrande maggioranza degli utenti registrati (92%), in realtà sono le partite giocate da utenti Club la maggioranza dei match (84%) e in trend crescente.

Fig. 21: conteggio dei match al mese, distinto per tipo utente e per match più lunghi di 30 minuti con più di due game giocati



Anche il totale del tempo giocato in ore al mese (fig. 22) mostra analoga tendenza, di crescita per gli utenti di tipo Club e di leggera decrescita per i Player.

Fig. 22: tempo giocato in ore al mese, distinto per tipo utente e per match più lunghi di 30 minuti con più di due game giocati



Tramite i grafici costruiti nei diversi report, che rappresentano l'equivalente dei fogli in un file excel, è possibile comporre **dashboard** interattive riepilogative.
In figura 23 la dashboard Club con i principali indicatori da monitorare: numero di utenti registrati per mese, numero dei match giocati per mese, tempo giocato in ore per mese, media del numero partite per utente per mese e media del tempo giocato in ore per utente per mese. Possibile agire sui filtri per operare una selezione. Interessante è la passibilità di accludere una mappa con i dati geolocalizzati se presenti nel database.

Per un ulteriore dettaglio sulle medie del numero di match giocati e del tempo impiegato da utenti Club la dashboard in figura 24 mostra il trend e il confronto tra le medie mensili, trimestrali e annuali, informazioni che diventeranno progressivamente più utili con il popolarsi del database di partite giocate.

Fig. 23: dashboard mensile degli utenti Club e relative partite

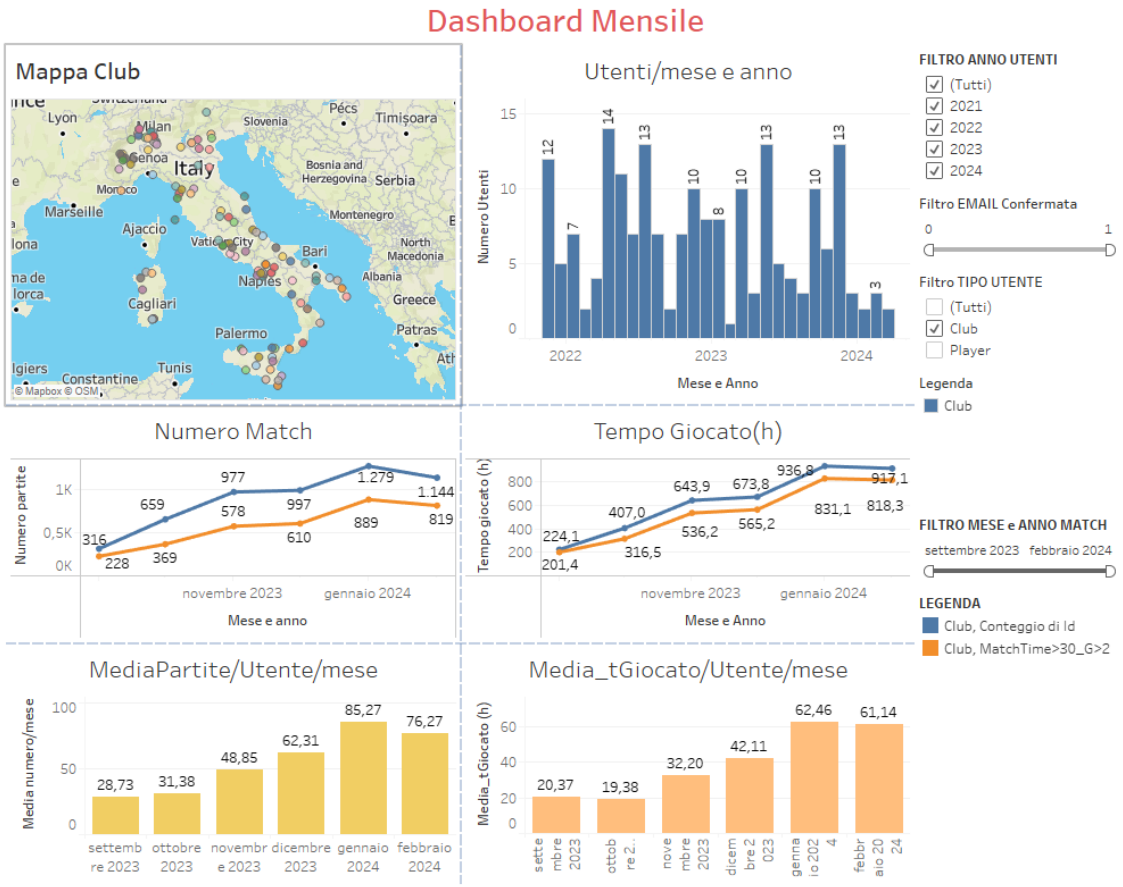
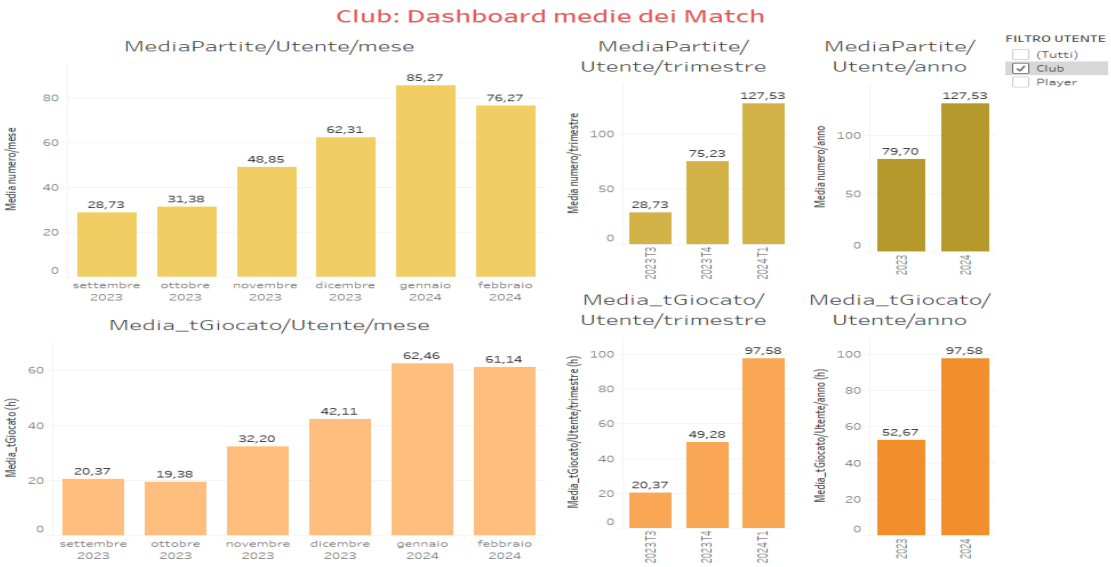


Fig. 24: dashboard medie dei match di utenti Club per mese, trimestre e anno



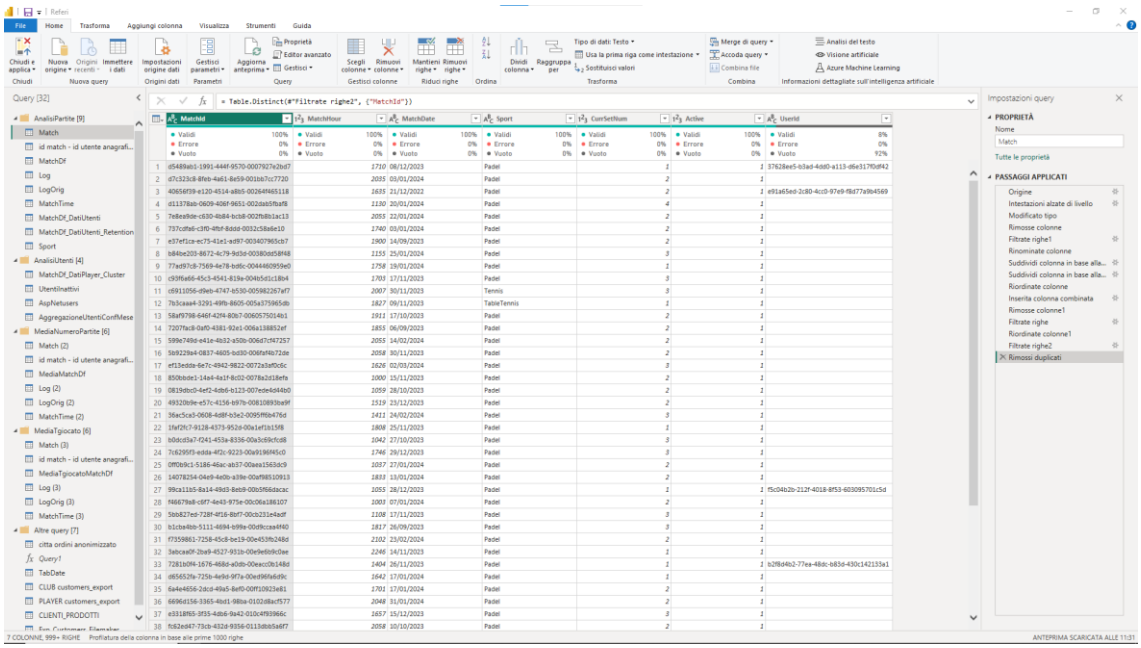
3.3 Terza fase: Power BI

Power BI è un software di Business Intelligence utile a trasformare i dati in oggetti visivi. Offre strumenti avanzati e gratuiti di pulizia, analisi dei dati e creazione report; a pagamento c'è inoltre la possibilità di pubblicare i report sul servizio Power BI online e da questi creare dashboard aziendali condivise. Ha già integrato funzionalità di intelligenza artificiale nella modalità desktop; consente inoltre per chi usufruisce di Microsoft365, Azure SQL e altri strumenti l'interoperabilità tra tutti i servizi.

In quest'ottica si è quindi deciso di trasporre il lavoro fatto con Python e Tableau su Power BI e il primo strumento utilizzato è stato l'editor di Power Query (fig. 25). La sua funzionalità consiste nel trasformare ed elaborare una tabella a partire da una sorgente, sia in locale (file excel, cvs, etc…) sia online (Google Drive, OneDrive, sito web, database di diversa natura, ...).

In figura 25 la tabella dei Match è stata ristretta ai soli campi di interesse e pronta al 'join' con altre al fine di ottenerne una (MatchDf) con tutti i campi desiderati, in particolare riferimenti all'utente, durata della partita, numero di set e game giocati.

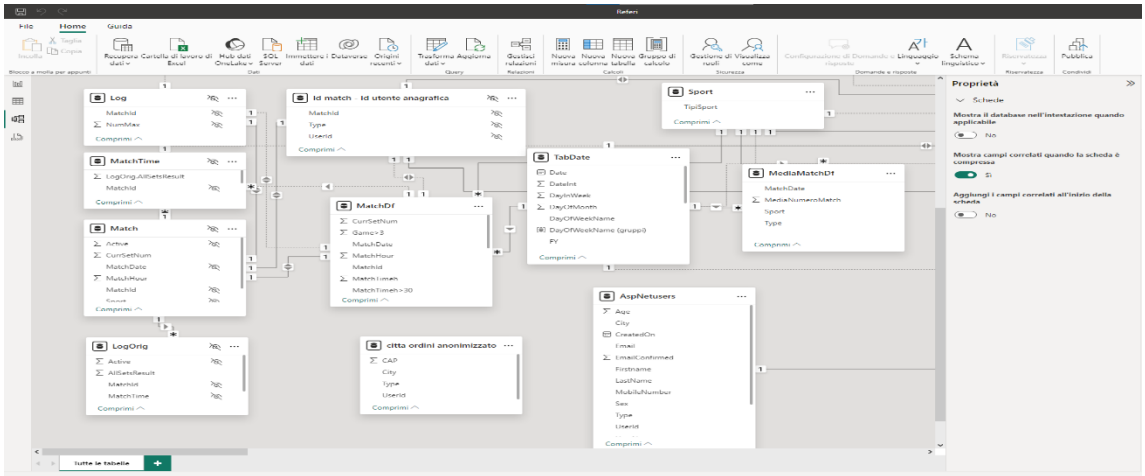
Fig. 25: Power Query, strumento gratuito di analisi e pulizia dati



Sul lato sinistro della schermata tutte le tabelle caricate ed elaborate, per ciascuna delle quali è possibile vedere lo stato di pulizia: la percentuale di valori validi, di errori (non corrispondenti al tipo campo) e di valori vuoti.

Dopo la fase di pulizia e join si può procedere a creare una relazione stabile tra le tabelle, tramite la scheda di visualizzazione e creazione del Modello. In figura 26 come appaiono le relazioni tra alcune tabelle al termine della creazione del modello.

Fig. 26: Scheda di Visualizzazione del Modello

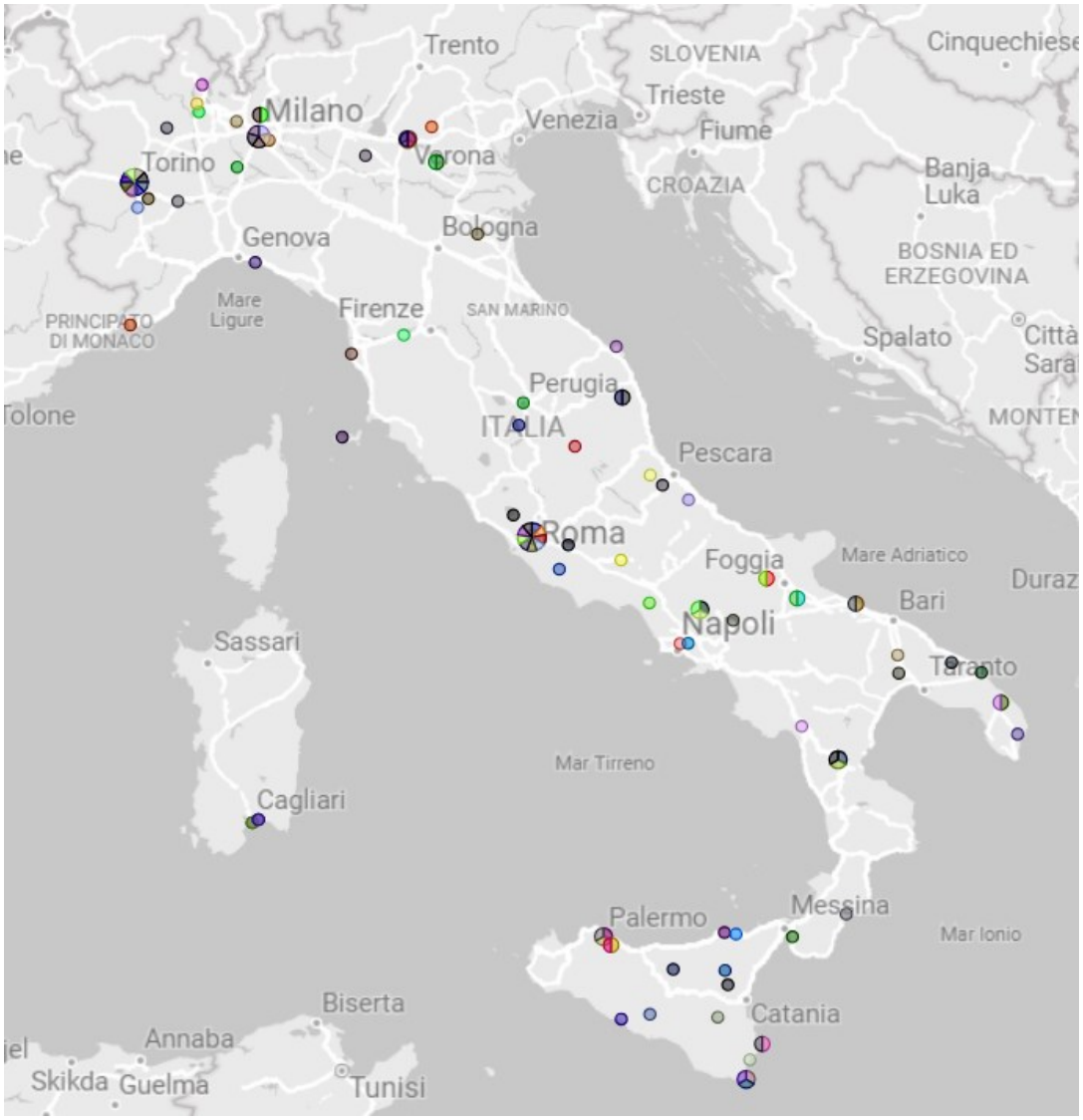


Di fatto, tutto il lavoro preliminare fatto con Python in Colab può essere agevolmente traslato in Power BI senza dover mettere mano al codice o quasi. In effetti, per ottenere funzonalità più complesse, sono a disposizione due linguaggi di programmazione: il DAX (Data Analysis Expressions) per i report e l'M nell'editor di Power Query. Il primo in particolare è utile per personalizzare alcune misure da inserire a grafico.

Fatte queste premesse, ora una serie di grafici ottenuti dalle elaborazioni così condotte.

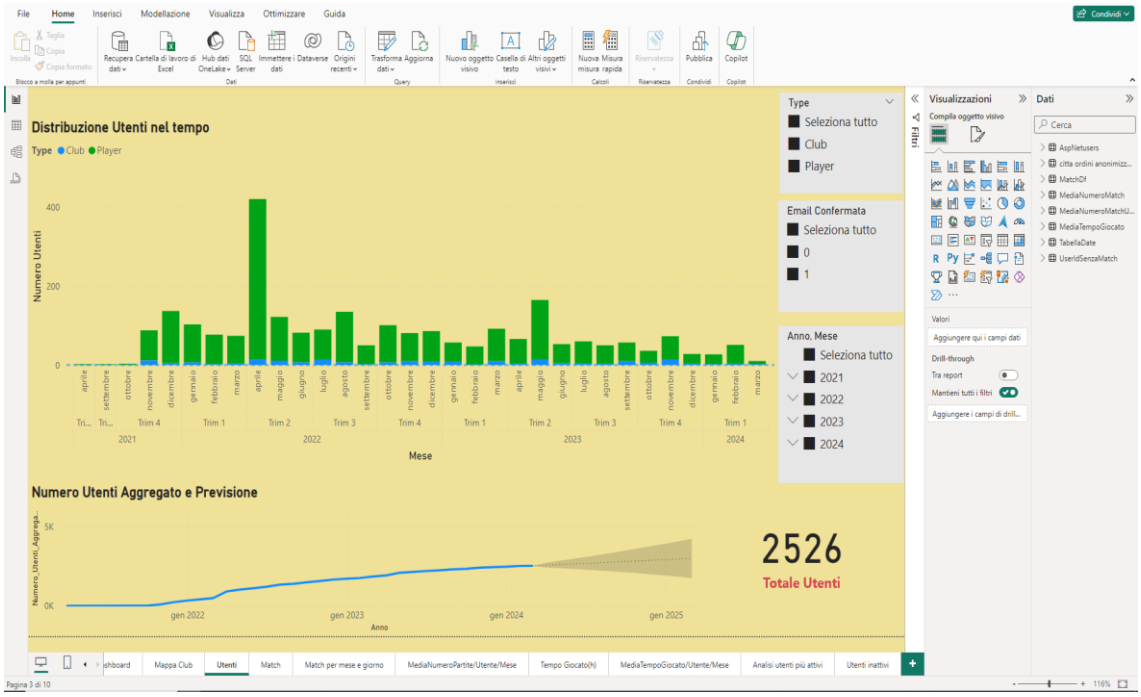
In figura 27 la mappa degli utenti Club: da notare che la dimensione dei simboli e la divisione in spicchi colorati dipende dal numero dei Circoli per area geografica.

Fig. 27: mappa degli utenti Club



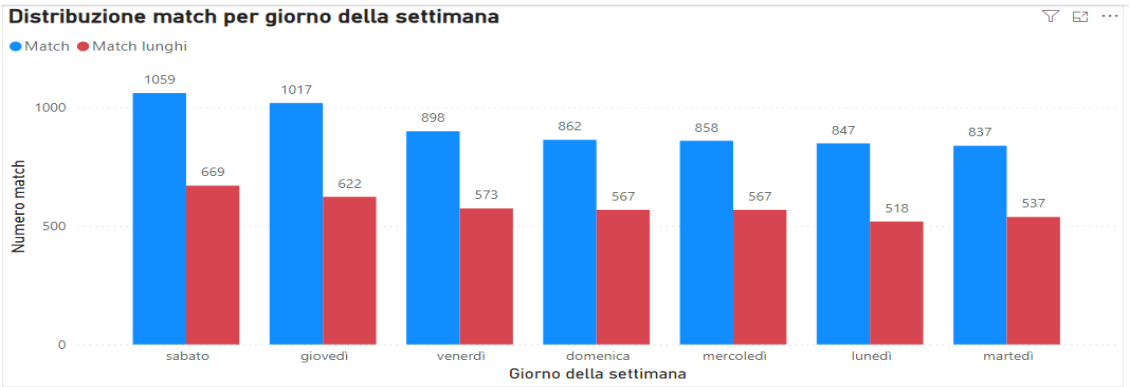
Interessante è la possibilità di fare previsioni, cosa che è stata applicata al numero aggregato degli utenti ad un anno di distanza. La figura 28, grafico in basso, riporta una previsione in 3 differenti scenari: ottimistico, neutrale e pessimistico. A marzo 2025 dagli attuali 2526 sono previsti al 95% 2995 utenti fino ad un massimo di 4238 differenti account.

Fig. 28: report Utenti, registrazioni per mese e anno, numero aggregato e previsione



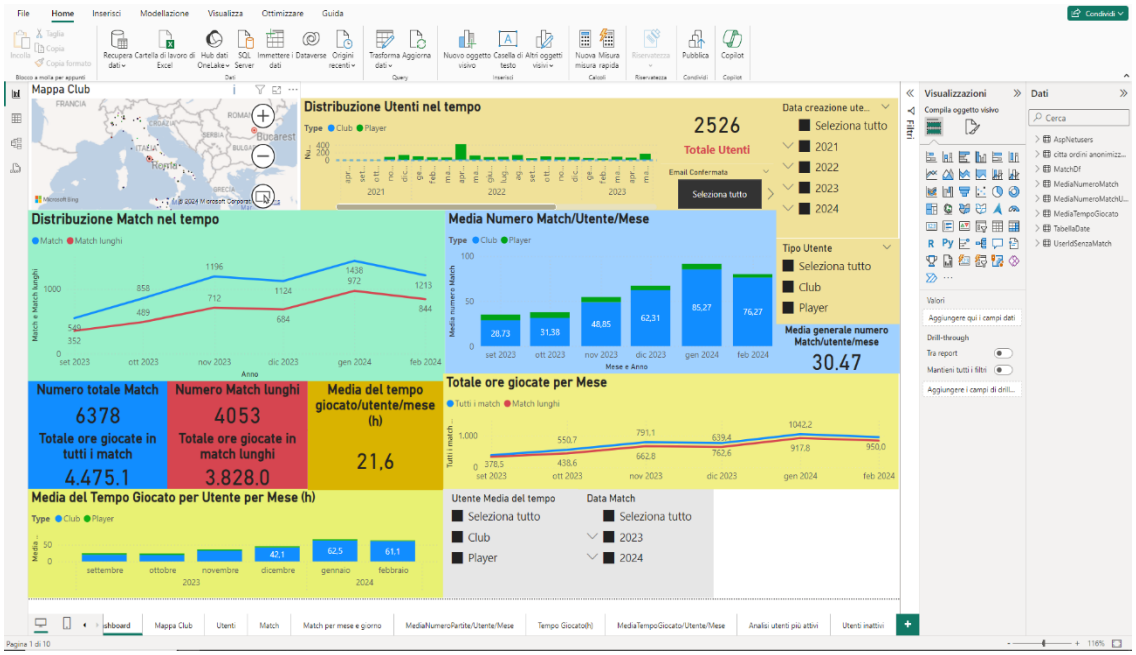
Interessati a conoscere i giorni della settimana in cui si gioca di più a Padel? Relativamente alle partite tra settembre 2023 e febbraio 2024 il sabato e il giovedi' sono i più gettonati (fig. 29), anche per partite più lunghe!

Fig. 29: focus sui giorni in cui si gioca a Padel nel range di date prese in esame



Con Power BI desktop è possibile creare dei report riassuntivi simili (fig. 30) ad una dashboard di Tableau, anche se la condivisione e pubblicazione nel servizio Power BI Online sono possibili a partire da una licenza Pro. In figura gli indicatori di interesse su base mensile: numero di utenti iscritti, numero di partite, media del numero di partite per utente, numero di ore giocate, media del tempo giocato per utente e varie posibilità di filtri.

Fig. 30: report riassuntivo con gli indicatori principali di utenti e match

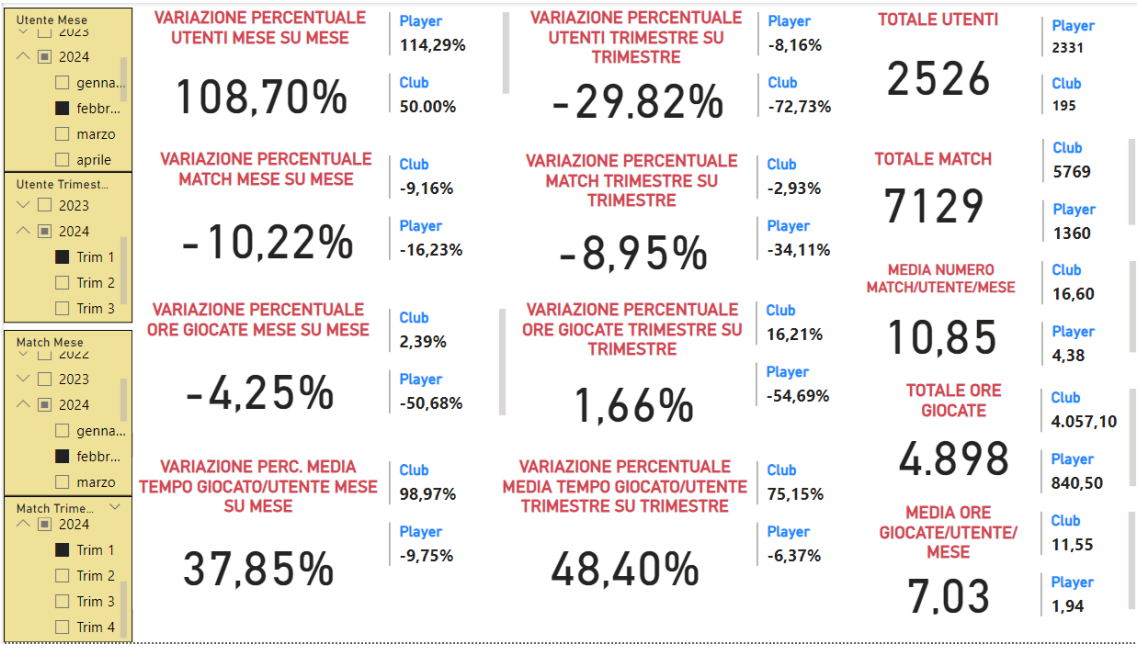


Altri KPI sono riportati in figura 31: riguardano le variazioni percentuali mese su mese precedente e trimestre su trimestre precedente del numero di nuovi utenti registrati, del numero di nuove partite giocate, del tempo giocato e della media del tempo giocato per utente, ciascuno con ulteriore dettaglio in base al tipo utente. I filtri sulla sinistra del grafico permettono di impostare dall'alto in basso il mese di registrazione utente per la variazione percentuale mensile, il trimestre di registrazione utente per la variazione trimestrale, il mese di svolgimento dei match per la variazione percentuale mensile e il trimestre di svolgimento dei match per la variazione percentuale trimestrale.

Il sistema di registrazione delle partite sul nuovo database è entrato a regime da fine agosto 2023, quindi si popolerà progressivamene di nuovi dati ogni mese e consentirà,

tramite il monitoraggio di questi indicatori, di verificare l'andamento dei processi aziendali.

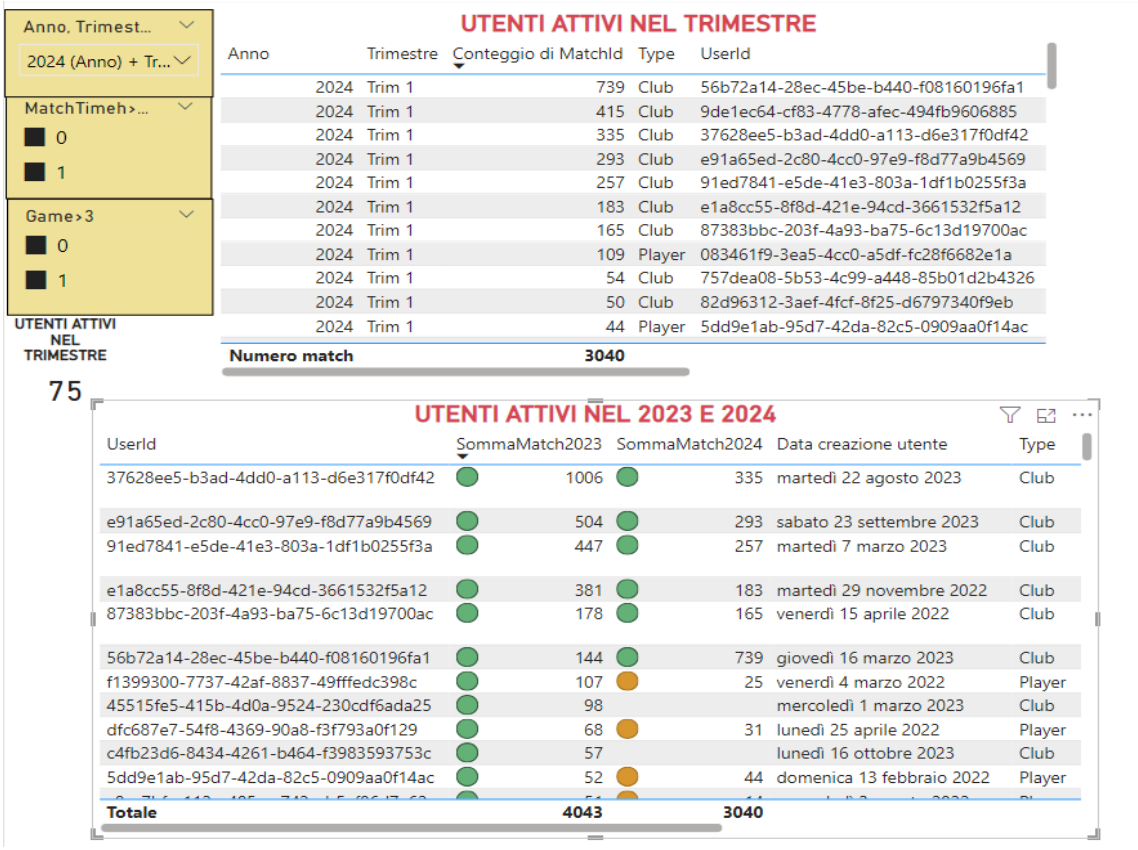
Fig. 31: altri KPI con dettaglio Player/Club. Nella prima colonna sono inseriti i filtri di selezione; nella seconda colonna le variazioni percentuali del numero utenti, del numero match, delle ore giocate e del tempo giocato per utente, calcolate mese su mese precedente sulla base del mese selezionato (febbraio '24); nella terza colonna le variazioni percentuali degli stessi indicatori ma calcolati trimestre su trimestre precedente sulla base del trimestre selezionato (I trim. '24); in ultima colonna il totale cumulato di utenti e match, media del numero match per utente per mese, totale cumulato delle ore giocate e media delle ore giocate per utente per mese, dati da settembre 2023 a febbraio 2024



Tra gli obiettivi dell'analisi di sicuro interesse per la Start-up l'identificazione degli utenti più attivi e di quelli che riducono l'utilizzo. In figura 32 è riportato il report che fornisce l'elenco degli utenti attivi nel trimestre, ordinati per numero di partite registrate nel database. Gli utenti sono in questo caso identificati con uno UserId per motivi di privacy ma la schermata si completa con i dati di contatto (nome e cognome o denominazione del Club, email, numero di telefono). Nella parte inferiore del report un sistema di alert avvisa quando l'attività dell'utente scende sotto ad una certa soglia di numero partite registrate

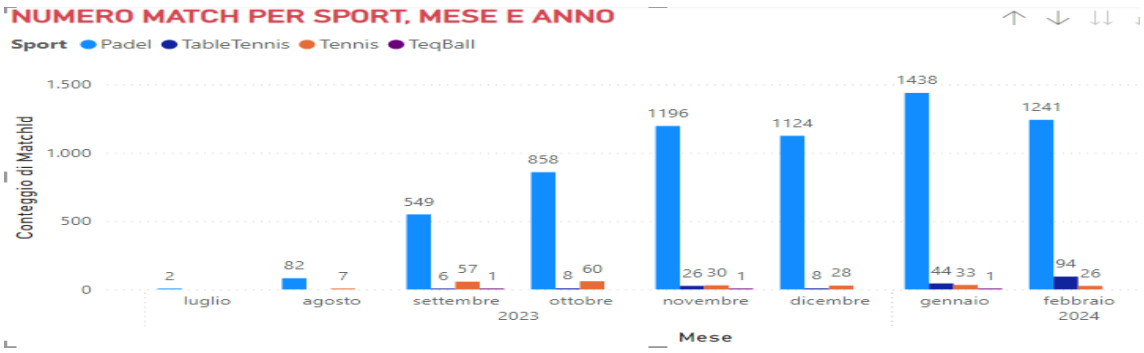
per anno ma è possibile modificare la modalità di alert su base trimestrale invece che annuale.

Fig. 32: report sugli utenti attivi nel trimestre e sistema di alert



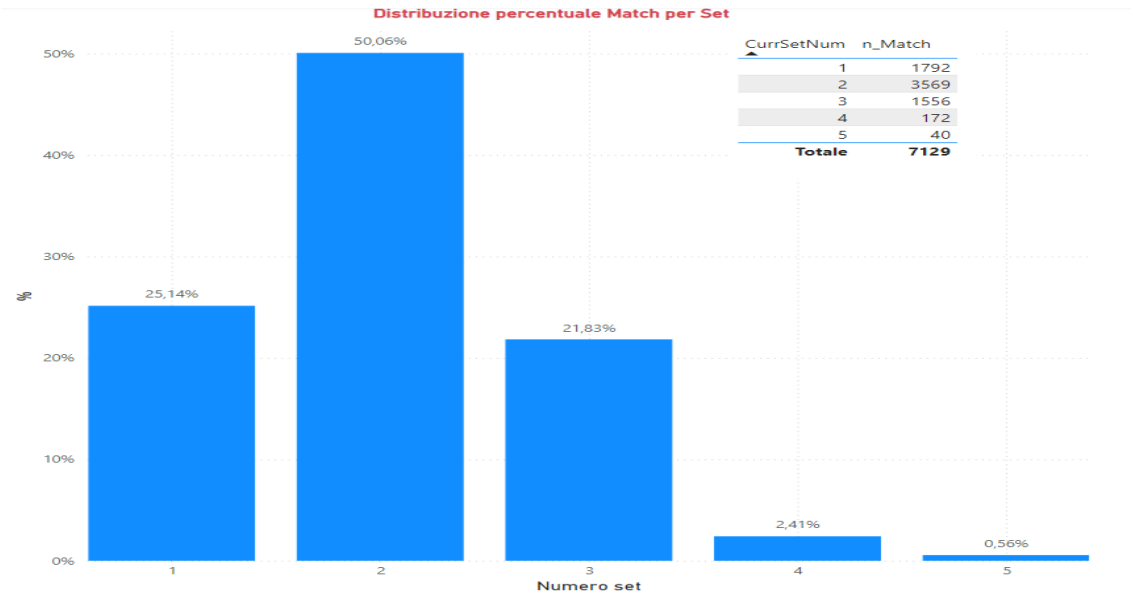
Tra gli sport per cui la App Referi consente di registrare il punteggio, oltre al Padel, ci sono il Tennis, il Ping Pong e il TeqBall. Su un totale di 7129 partite presenti nel database il Padel la fa da padrone (fig. 33), a seguire Tennis e Ping Pong; il TeqBall è per il momento uno sconosciuto!

Fig. 33: match suddivisi per sport praticato



Ulteriori analisi possono riguardare la durata delle partite in termini di numero di set (fig. 34), di numero di game giocati complessivamente (fig. 35) e di durata (fig. 36)

Fig. 34: distribuzione dei match per numero di set



1 partita su 2 dura 2 set, il 25% si ferma ad un set e il restante 25% tra i 3 e i 5 set. La metà delle partite supera i 15 game giocati (fig. 35) e, tenuto conto che è possibile impostare in App regole di gioco differenti da quelle normalmente applicate (per esempio un solo set e vittoria alla squadra che arriva a 9 game con almeno due game di vantaggio), 15 game possono corrispondere ad un solo set o a più di uno. Più del 30% delle partite supera i 50 minuti di gioco, più del 50% i 30 minuti (fig. 36).

Fig. 35: distribuzione dei match per numero di game giocati

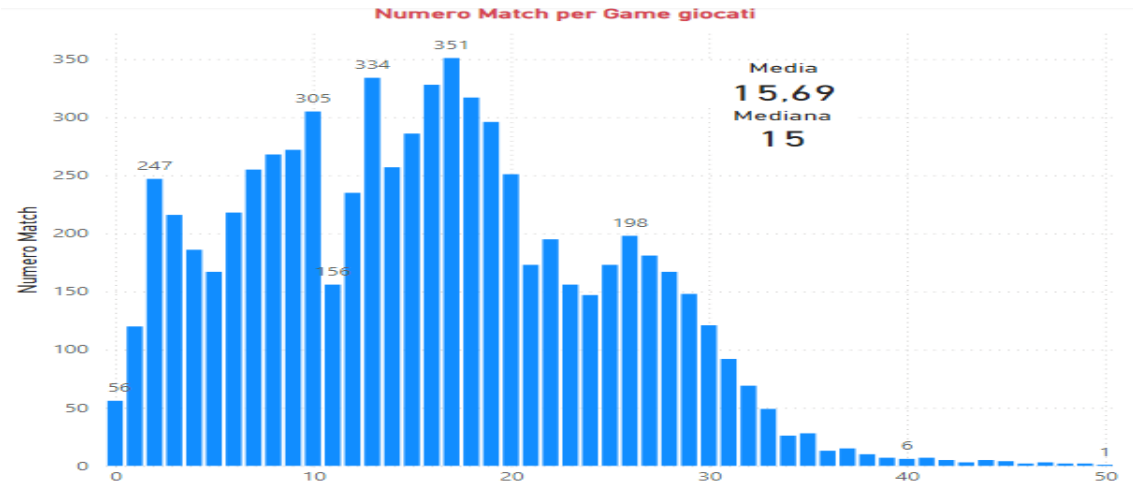
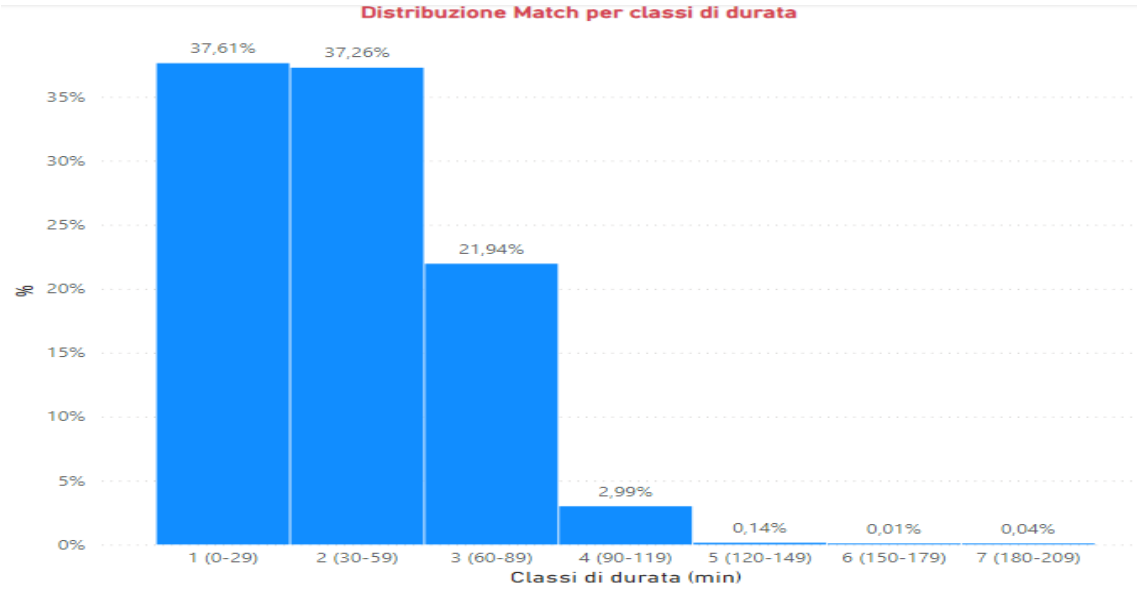


Fig. 36: distribuzione dei match per classi di durata in minuti



E' possibile inoltre incrociare i dati di durata e numero di game giocati. Per partite inferiori ai 30 minuti di gioco (fig. 37) media e mediana dei game si attestano sui 7 game giocati. Come prevedibile partite che superano la mezz'ora avranno valori medi e mediani più grandi secondo distribuzioni essenzialmente normali (fig. 38 e 39).

Solo per utenti Player è possibile una ulteriore caratterizzazione, anche se l'inserimento dei dati anagrafici di genere ed età è facoltativo e non pregiudica la registrazione dell'account. Per questo circa il 7% delle partite non è associato ad alcun genere e il 13,6% non è attribuibile all'età del giocatore registrato. Inoltre sono stati presi in esame i soli utenti per i quali è stato registrato nel database (oggetto di analisi, ma si ricorda che ce ne sono 2) il punteggio di almeno una partita, e per questo definiti *attivi.*

Più dell'85% delle partite giocate sono associate ad un utente registrato di genere maschile, mentre circa la metà delle stesse è associata ad un player tra i 40 e i 49 anni (fig. 40). Dallo studio simultaneo di genere ed età si ricava che 1 player attivo su 2 è uomo di età tra 40 e 59 anni (fig. 41). Il profilo che ne deriva sembra allineato al target inizialmente delineato (ved. pag. 9) come destinatario privilegiato di campagne di Marketing. Si è inoltre notata una differenziazione per sport: nel caso del Padel più attiva (in termini di numero di match) è la fascia 40-49 anni, per il Tennis il range sale fino ai 69 anni; il Ping Pong si afferma come sport di player un po' più giovani (fig.42).

Fig. 37: distribuzione dei match per durate inferori a 30 minuti

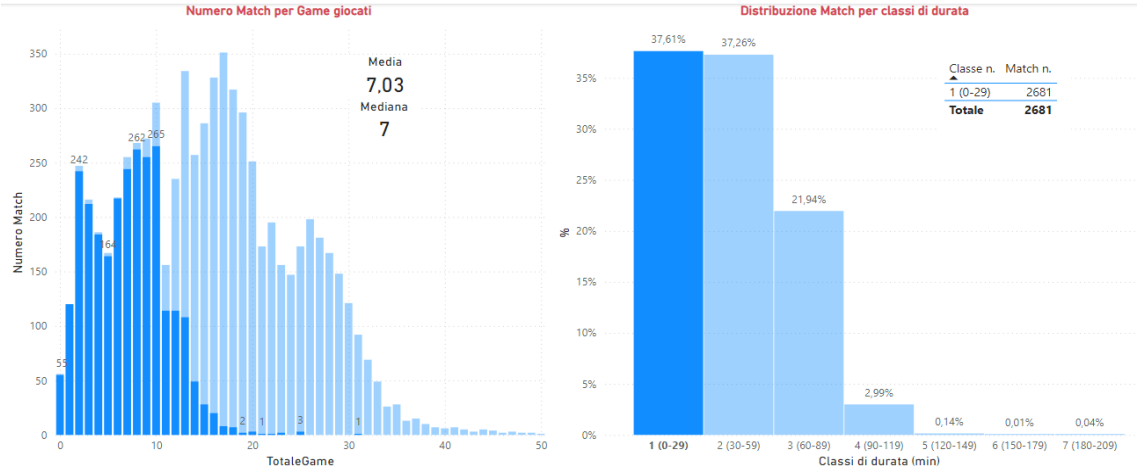


Fig. 38: distribuzione dei match per durate tra 30 e i 59 minuti

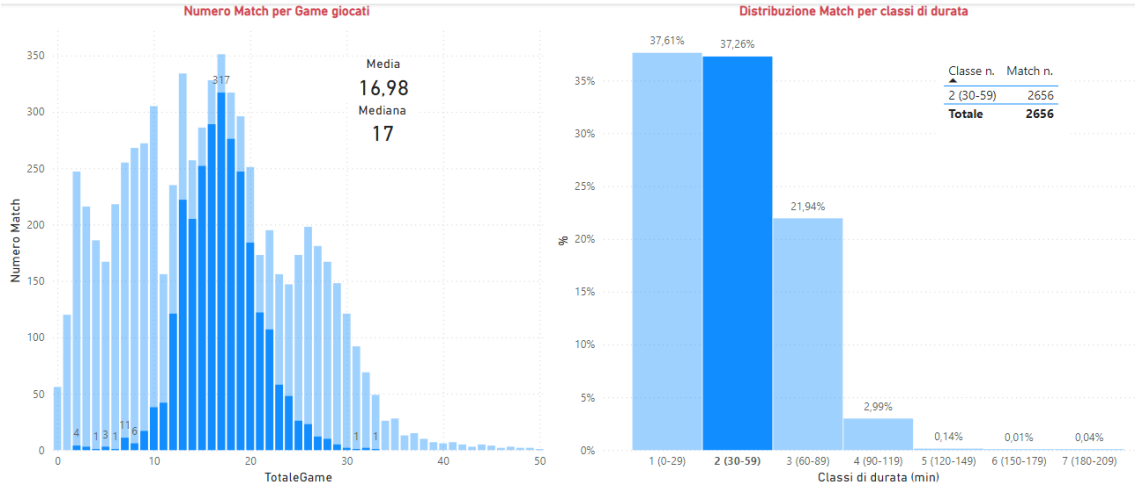


Fig. 39: distribuzione dei match per durate tra l'ora di gioco e i 90 minuti

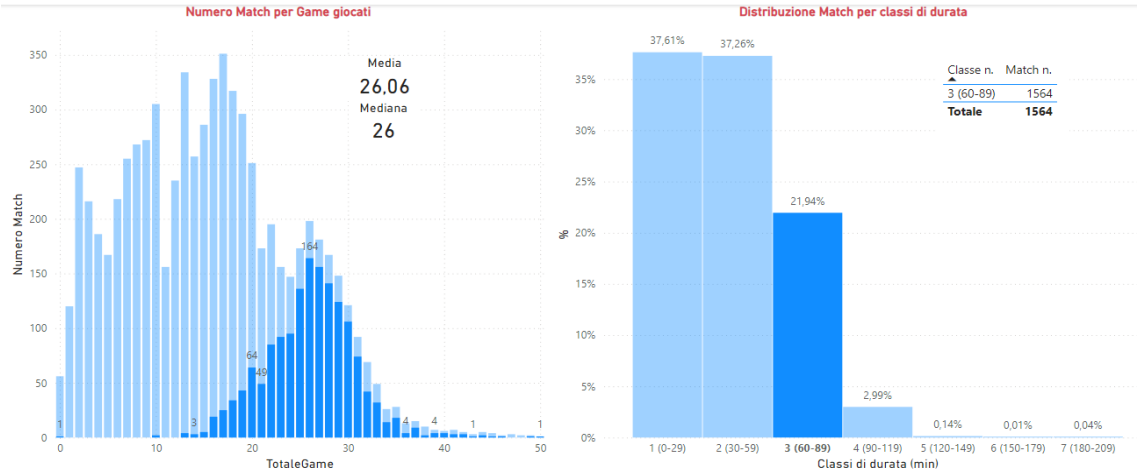


Fig. 40: distribuzione dei Match separatamente per genere e per età

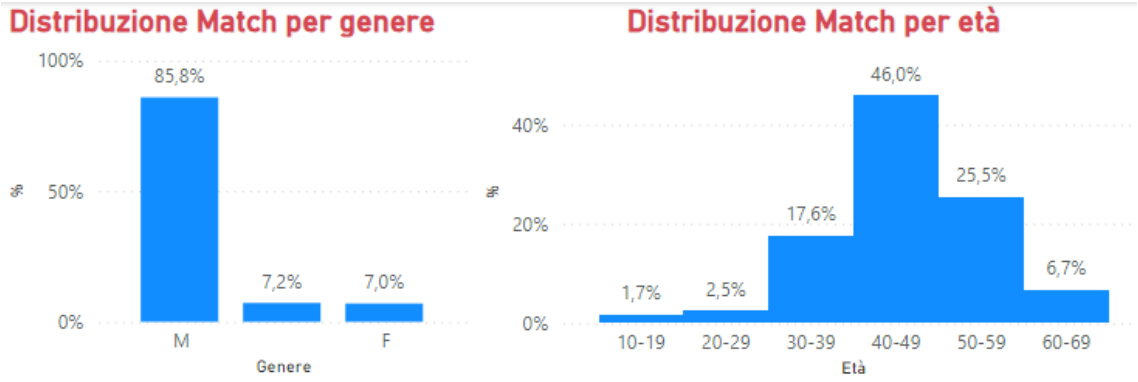


Fig. 41: distribuzione utenti attivi player, congiuntamente per genere ed età

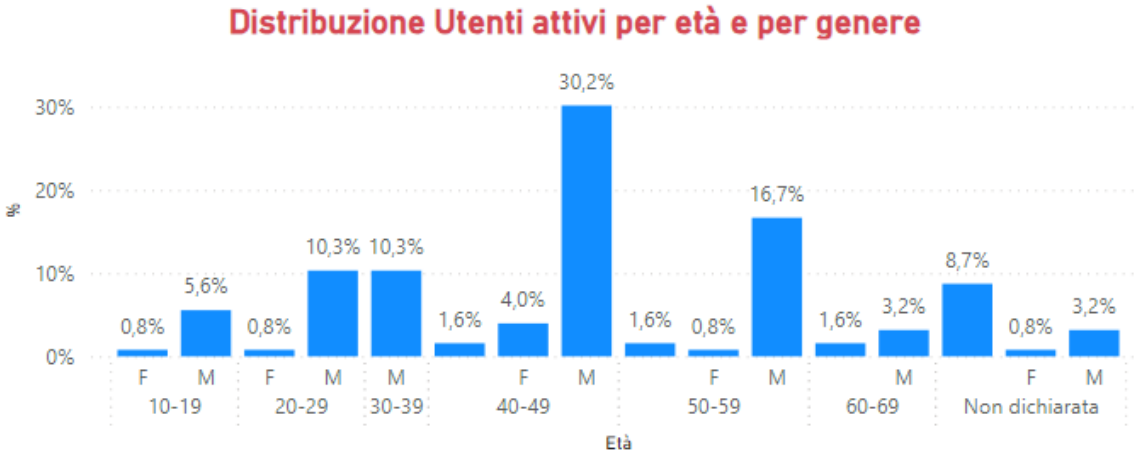
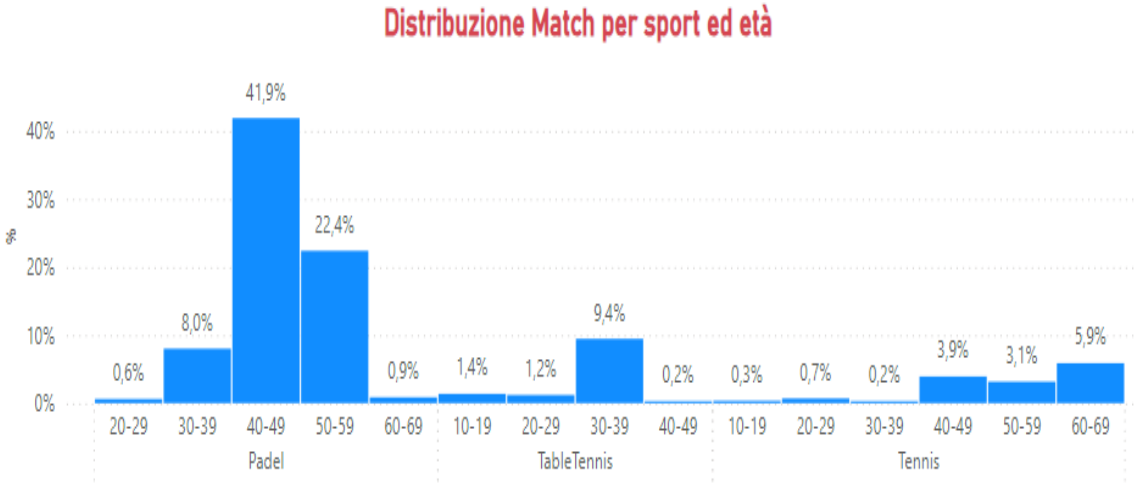


Fig. 42: distribuzione dei match congiuntamente per sport e per età



4. Risultati chiave

➢ Analisi Utenti

- Su un totale di 2526 utenti registrati all'app Referi sino a febbraio '24, 2380 (94%) hanno confermato la loro e-mail. Tra questi, 2200 sono utenti Player confermati e 180 sono Club confermati.

- I grafici mostrano una crescita costante dei nuovi utenti, in media del 2% su base mensile. Tuttavia, il numero di nuove registrazioni per trimestre nel 2023 e nel 2024 diminuisce rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente.

- È stato creato un report che identifica gli utenti più attivi per trimestre, ordinati per numero di partite registrate. È incluso un sistema di alert per segnalare una diminuzione dell'attività degli utenti.

➢ Analisi partite di Padel

- Sono stati analizzati 6378 match di Padel, selezionati nel periodo dal 1° settembre 2023 al 29 febbraio 2024. Le partite analizzate sono prive di valori mancanti o chiaramente errati.

- Le analisi mensili mostrano un trend crescente nel numero di partite mensili (+20%) giocate da utenti Club. Questo andamento è confermato anche per le partite di durata superiore ai 30 minuti (+23%), cosa che indica sessioni di gioco prolungate e alto coinvolgimento.

- La media delle partite giocate per utente per mese mostra un aumento costante, suggerendo un maggiore utilizzo della app nel tempo. Inoltre, è stata osservata una tendenza analoga nel tempo totale di gioco e nel tempo medio di gioco per utente per mese.

- **Distribuzione delle partite per Sport:**
  - Su un totale di 7129 partite registrate sino a febbraio ‘24, il Padel rappresenta la maggioranza (93,9%), seguito da Tennis (3,4%) e Ping-pong (2,7%), con il TeqBall che è ancora poco praticato.

- **Focus sulle Partite:**
  - La durata delle partite è variabile: circa il 50% delle partite è finita in 2 set, il 25% in un solo set e il restante 25% tra i 3 e i 5 set. Inoltre, più del 50% dura più di 30 minuti, con il 30% delle partite che supera i 50 minuti di gioco.

- **Caratterizzazione degli Utenti player:**
  - La maggior parte degli utenti player attivi sono uomini (circa l'80%), con una prevalenza di età compresa tra 40-59 anni. C'è però una differenziazione in base allo sport praticato: per il Padel prevalgono gli utenti di 40-49 anni; per il Ping-Pong la fascia di età scende a 30-39 anni; nel caso del Tennis sale fino a 69 anni.

Questi risultati evidenziano un utilizzo crescente della App Referi, con una partecipazione attiva e in crescita soprattutto degli utenti Club. La distribuzione temporale delle partite e la durata delle stesse forniscono importanti insight sul comportamento degli utenti e sull'efficacia della App nel mantenerne il coinvolgimento.

5. Conclusioni

Il progetto di analisi dei dati condotto su uno dei database della App Referi della Start-up Terzabase s.r.l. ha permesso di ottenere importanti insight sul comportamento degli utenti e sulle dinamiche delle partite giocate. Inoltre, ha permesso l'identificazione di un bug nel codice del programma che portava alla mancata valorizzazione di un campo in determinate circostanze. I principali obiettivi possono essere riassunti come segue:

1. **Identificazione dei KPI (**Key Performance Indicators), cosa che ha permesso di monitorare efficacemente le performance della start-up. Questi KPI sono stati visualizzati attraverso report intuitivi, rendendo più semplice il controllo e la gestione dei dati.

2. **Dashboard e Report:** la creazione di dashboard con Tableau e Power BI ha facilitato la visualizzazione e l'interpretazione dei dati, permettendo di individuare trend e pattern significativi.

3. **Segmentazione degli Utenti:** dall'iniziale differenziazione tra utenti Club (la cui attività è in crescita) e Player (attività in calo) l'analisi ha permesso di segmentare questi ultimi in base alla loro caratteristiche anagrafiche e all'attività, identificando un gruppo specifico di utenti player che può essere targetizzato con campagne di marketing personalizzate.

4. **Alert per la Riduzione dell'Uso:** il sistema di alert implementato avvisa quando l'attività di un utente scende sotto una certa soglia, permettendo interventi tempestivi per migliorare la retention.

Si segnala inoltre **l**a possibilità di espandere la piattaforma per includere altri sport, altre lingue e funzionalità avanzate (come l'uso di AI per il riconoscimento delle performance), strategie dal potenziale significativo per la futura crescita. In conclusione, l'analisi dei dati provenienti dalla App Referi fornisce alla start-up Terzabase strumenti per monitorare e valutare le performance in tempo reale, consentendo di adottare strategie e prendere decisioni basate sui dati reali, mantenere il proprio vantaggio competitivo e ambire ad una crescita sostenibile nel mercato sportivo.

Bibliografia-Sitografia

- "Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being" - OECD (2015) https://www.oecd.org/sti/data-driven-innovation-9789264229358-en.htm

- "Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results" - Bernard Marr (2016), Feltrinelli

- Website (padel.fyi). (May 17, 2019). Padel: The Biggest Sport You've Never Heard Of. In statista from https://www-statista-com.ianus.unimc.it/chart/18041/growth-of-padel-around-the-world/

- Website (padel.fyi). (December 12, 2023). Number of padel players worldwide in 2023, by country (in millions) [Graph]. In statista from https://www-statista-com.ianus.unimc.it/statistics/1458986/number-padel-players-worldwide/

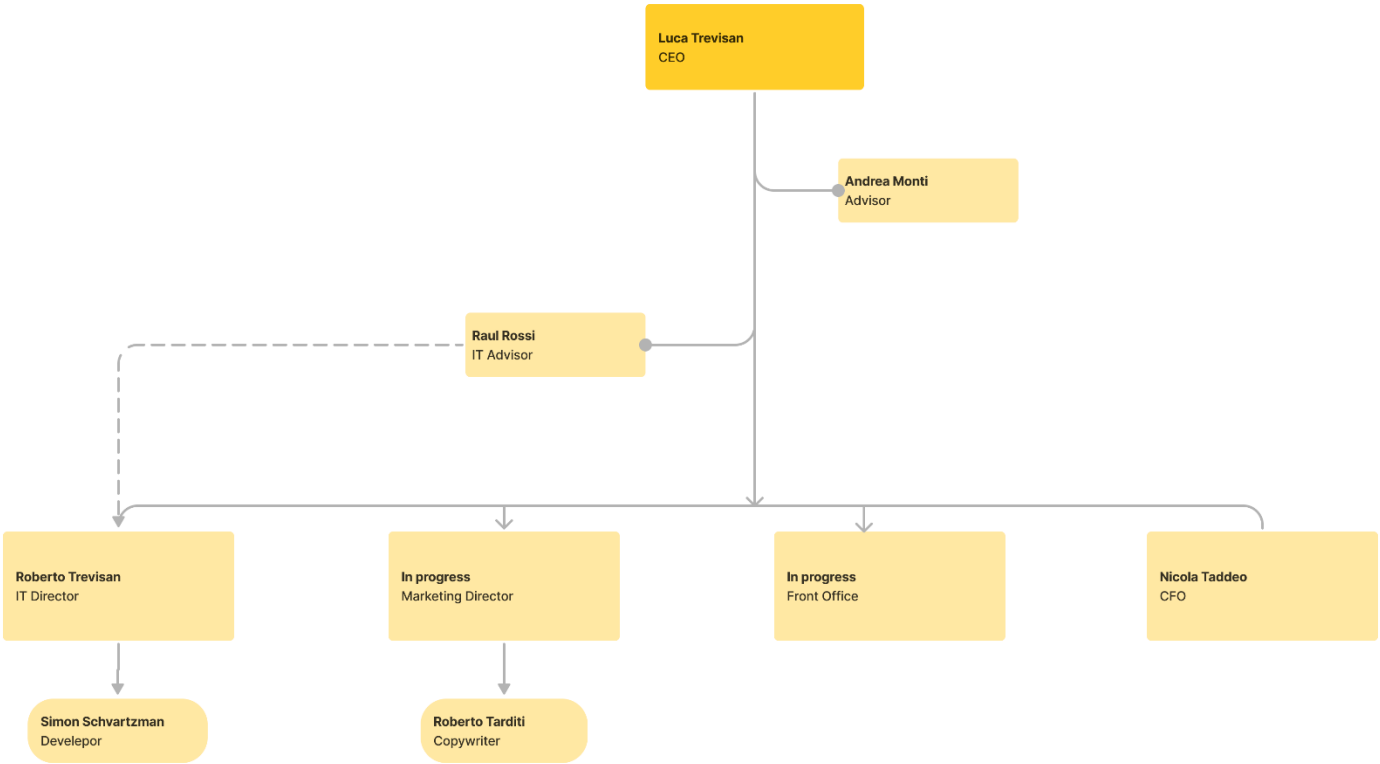
- Playtomic202306_Global_Padel_Report_2023 by Deloitte and Playtomic, https://products.playtomic.io/global-padel-report-by-playtomic-and-deloitte/

- Tableau-Guida per principianti sulla visualizzazione dei dati: definizione, esempi e risorse didattiche, https://www.tableau.com/it-it/learn/articles/data-visualization

- Documentazione di Power BI, https://learn.microsoft.com/it-it/power-bi/

Appendice

Organigramma della società Terzabase s.r.l.



Ringraziamenti

Desidero ringraziare la mia famiglia, che mi ha sostenuto e sopportato. Anche quando il sostegno non è stato spontaneo, è comunque servito da stimolo per perseguire con tenacia e impegno il mio progetto, sempre nel rispetto delle opinioni e delle sensibilità altrui. In fondo, nessuno è perfetto, e questo è il mio difetto!

Un ringraziamento speciale alla mia relatrice, Prof.ssa Luisa Scaccia, per aver promosso questo progetto di tesi, permettendomi di completare il mio secondo percorso di laurea. È stato un percorso al tempo stesso divertente, interessante e impegnativo: uno studio maturo, molto diverso da quello spensierato e giovanile della prima laurea.
Ringrazio anche i docenti che svolgono con impegno il proprio lavoro e sanno trasmettere alle nuove generazioni passione per l'appredimento e la conoscenza.

Infine, un sincero ringraziamento a tutti coloro che sono stati un esempio di altruismo e rispetto, lasciando un segno indelebile della loro umanità. È grazie a loro se possiamo ancora dare un significato profondo alla parola "Speranza".